

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Seminario de Integración Profesional

Sistema de Gestión Integral para Complejo Deportivo

Entrega complementaria de avance — documentación técnica y estado del desarrollo

DATO	DETALLE
Alumno	Teo Botaya — DNI 43.022.644
Cliente potencial	La Canchita Deportes SRL — Pilar, Provincia de Buenos Aires
Fecha de entrega	7 de septiembre de 2026
Stack tecnológico	React + TypeScript · ASP.NET Core 8 (C#) · SQL Server
Avance funcional global	≈ 95 % sobre los 10 módulos de la Propuesta Técnica
Documento anterior	Trabajo Acumulativo del Seminario, entregado el 17/06/2026

Contenido de la entrega

- 1 · Diagrama Relacional de la Base de Datos
- 2 · Diccionario de Datos
- 3 · Diagrama de Entidad-Relación
- 4 · Planilla de tiempos del proyecto actualizada (hoja de horas)
- 5 · Diagrama de Gantt actualizado
- 6 · Base de Datos (script)
- 7 · Programación — módulos, porcentaje de avance y capturas de pantalla
- 8 · Diagramas complementarios — casos de uso, clases, flujo y secuencia

01

Diagrama Relacional de la Base de Datos

El modelo relacional del sistema está compuesto por doce tablas que cubren las dos grandes áreas del negocio: la operatoria diaria del complejo —clientes, canchas, reservas, pagos, cancelaciones y devoluciones— y la gestión de torneos amateurs —torneos, equipos, integrantes y partidos—. Las entidades Usuario y Notificación atraviesan ambas áreas, aportando trazabilidad de quién hizo cada cosa y alertas internas sobre situaciones pendientes.

Cada tabla se muestra con sus atributos, el tipo de dato de cada uno y la marca de clave primaria (PK), clave foránea (FK) o restricción de unicidad (UK). Las líneas representan las claves foráneas efectivamente declaradas en el motor, con su cardinalidad expresada en notación pata de gallo.

Correspondencia con la implementación. La estructura documentada acá es exactamente la que corre contra la base real: el script de la Sección 6 y las migraciones de Entity Framework Core del backend están sincronizados entre sí.

1.1 • Núcleo operativo

Ocho tablas sostienen la operación diaria del complejo. Reserva es la entidad central: vincula al cliente que pide el turno, la cancha reservada y el usuario del sistema que lo cargó, y de ella cuelgan los pagos, la eventual cancelación y su devolución.

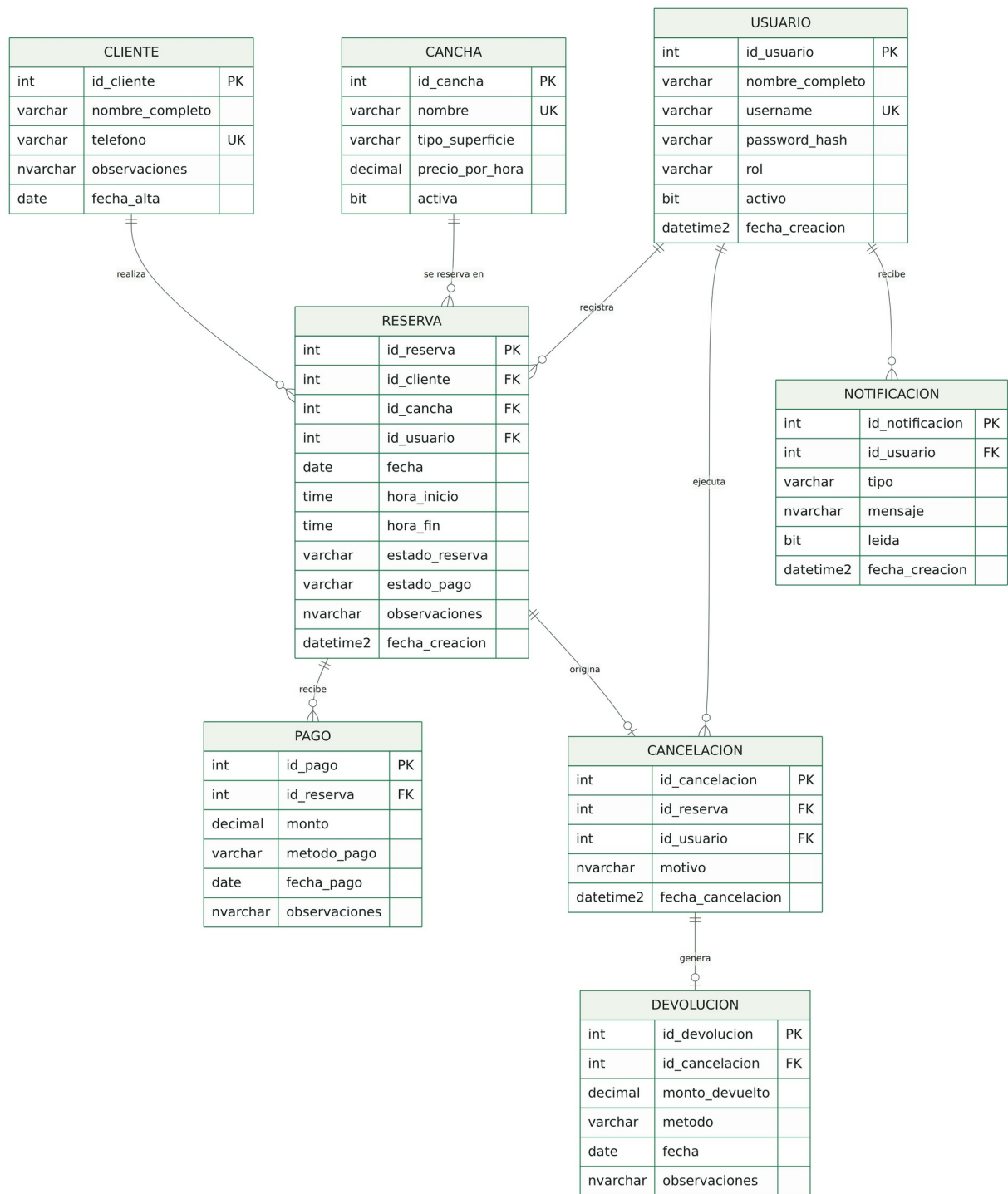


Figura 1.1 — Núcleo operativo: clientes, usuarios, canchas, reservas, pagos, cancelaciones, devoluciones y notificaciones.

1.2 • Módulo de torneos

Cuatro tablas adicionales modelan los campeonatos amateurs. Los partidos se apoyan en las mismas canchas del complejo, lo que permite controlar que un partido de torneo y una reserva particular no se pisen en el mismo horario.

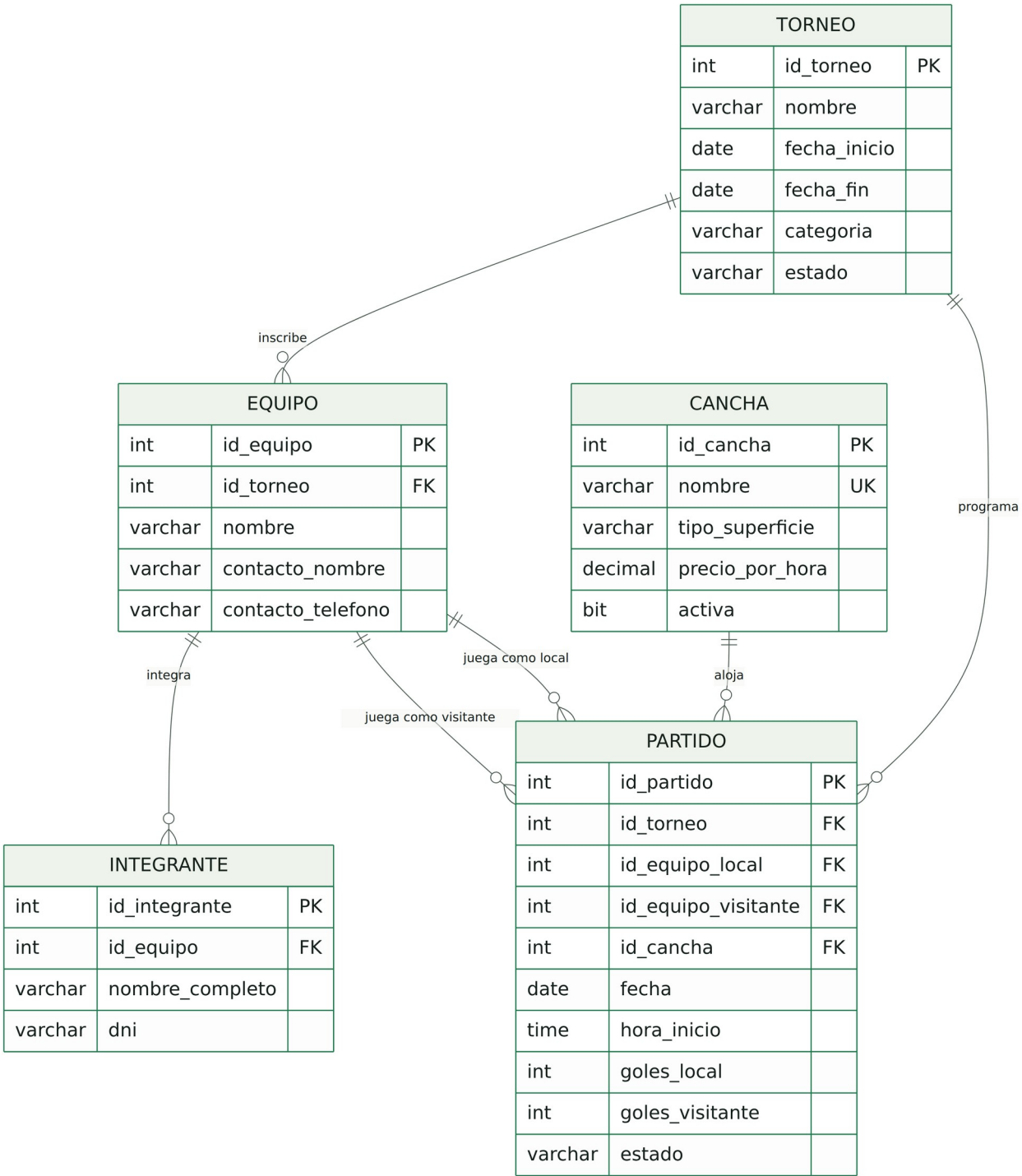


Figura 1.2 — Módulo de torneos: torneos, equipos, integrantes y partidos, vinculados a las canchas del complejo.

1.3 • Modelo relacional completo

Vista integral de las doce tablas y sus catorce claves foráneas. El detalle de cada área se lee mejor en las figuras 1.1 y 1.2; esta vista sirve como referencia global del modelo.

Página 5

02

Diccionario de Datos

Detalle campo por campo de las doce tablas del modelo. Para cada atributo se indica su tipo de dato en SQL Server, el tamaño declarado, si su carga es obligatoria —junto con la restricción que lo gobierna— y una descripción de su significado dentro del negocio.

Sobre la columna «Tamaño». En los tipos de longitud variable (VARCHAR, NVARCHAR, DECIMAL) se indica la longitud declarada en el script. En los tipos de longitud fija se indica el espacio que ocupan en disco. «MAX» corresponde a campos de texto libre, sin límite práctico.

2.1 • Tabla Cliente

Personas que reservan turnos en el complejo. Es el padrón sobre el que se apoya toda la operatoria de reservas y cobros.

CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
id_cliente	INT (IDENTITY)	4 bytes	Sí — PK	Identificador único del cliente. Autoincremental, generado por el motor.
nombre_completo	VARCHAR	150	Sí	Nombre y apellido del cliente tal como se lo identifica en el mostrador.
telefono	VARCHAR	20	Sí — UNIQUE	Teléfono de contacto. Es el dato que evita altas duplicadas del mismo cliente.
observaciones	NVARCHAR	MAX	No	Notas libres del personal sobre el cliente (preferencias, antecedentes de pago, etc.).
fecha_alta	DATE	3 bytes	Sí	Fecha en que se registró al cliente. Por defecto, la fecha del sistema.

2.2 • Tabla Usuario

Cuentas de acceso al sistema. Determinan quién puede operar y qué secciones puede ver según su rol.

CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
id_usuario	INT (IDENTITY)	4 bytes	Sí — PK	Identificador único de la cuenta de usuario.
nombre_completo	VARCHAR	150	Sí	Nombre y apellido de la persona propietaria de la cuenta.
username	VARCHAR	50	Sí — UNIQUE	Nombre de usuario con el que inicia sesión. No puede repetirse.
password_hash	VARCHAR	255	Sí	Hash criptográfico de la contraseña. Nunca se almacena la contraseña en texto plano.
rol	VARCHAR	20	Sí	Perfil de acceso. Acotado por CHECK a 'administrador' o 'empleado'.
activo	BIT	1 bit	Sí	Indica si la cuenta puede iniciar sesión. Permite dar de baja sin borrar el historial.
fecha_creacion	DATETIME2	8 bytes	Sí	Fecha y hora de alta de la cuenta.

2.3 • Tabla Cancha

Las canchas físicas del complejo: tres de fútbol 5 y una de fútbol 7, todas con iluminación nocturna.

CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
id_cancha	INT (IDENTITY)	4 bytes	Sí — PK	Identificador único de la cancha.
nombre	VARCHAR	100	Sí — UNIQUE	Denominación de la cancha (por ejemplo, «Cancha 1 - Fútbol 5»).
tipo_superficie	VARCHAR	50	No	Tipo de superficie de juego (césped sintético, cemento, etc.).
precio_por_hora	DECIMAL	10,2	Sí	Tarifa por hora de alquiler. Restringida por CHECK a valores mayores que cero.
activa	BIT	1 bit	Sí	Indica si la cancha está habilitada para recibir nuevas reservas.

2.4 • Tabla Reserva

Turno reservado sobre una cancha en una fecha y franja horaria determinadas. Es la entidad central del sistema.

CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
id_reserva	INT (IDENTITY)	4 bytes	Sí — PK	Identificador único de la reserva.
id_cliente	INT	4 bytes	Sí — FK	Cliente que reserva el turno. Referencia a Cliente(id_cliente).
id_cancha	INT	4 bytes	Sí — FK	Cancha reservada. Referencia a Cancha(id_cancha).
id_usuario	INT	4 bytes	Sí — FK	Usuario del sistema que registró la reserva. Referencia a Usuario(id_usuario).
fecha	DATE	3 bytes	Sí	Día en que se juega el turno.
hora_inicio	TIME	5 bytes	Sí	Hora de comienzo del turno.
hora_fin	TIME	5 bytes	Sí	Hora de finalización. Un CHECK obliga a que sea posterior a hora_inicio.
estado_reserva	VARCHAR	20	Sí	Estado del turno. Acotado por CHECK a 'Confirmada', 'Pendiente' o 'Cancelada'.
estado_pago	VARCHAR	30	Sí	Situación de cobro. Acotado a 'Pendiente', 'Parcialmente abonado' o 'Abonado'.
observaciones	NVARCHAR	MAX	No	Comentarios sobre el turno (torneo, cumpleaños, pedido especial, etc.).
fecha_creacion	DATETIME2	8 bytes	Sí	Momento exacto en que se cargó la reserva en el sistema.

2.5 • Tabla Pago

Cada cobro imputado a una reserva. Una reserva puede recibir varios pagos parciales hasta cubrir el total.

CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
id_pago	INT (IDENTITY)	4 bytes	Sí — PK	Identificador único del pago.
id_reserva	INT	4 bytes	Sí — FK	Reserva a la que se imputa el pago. Referencia a Reserva(id_reserva).

CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
monto	DECIMAL	10,2	Sí	Importe cobrado. Restringido por CHECK a valores mayores que cero.
metodo_pago	VARCHAR	30	Sí	Forma de pago utilizada (efectivo, transferencia, tarjeta, etc.).
fecha_pago	DATE	3 bytes	Sí	Fecha en que se percibió el pago. Por defecto, la fecha del sistema.
observaciones	NVARCHAR	MAX	No	Detalle adicional del cobro (número de comprobante, quién pagó, etc.).

2.6 • Tabla Cancelacion

Registro de la baja de un turno, con trazabilidad de quién la ejecutó y por qué. Relación uno a uno con la reserva.

CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
id_cancelacion	INT (IDENTITY)	4 bytes	Sí — PK	Identificador único de la cancelación.
id_reserva	INT	4 bytes	Sí — FK, UNIQUE	Reserva cancelada. Es única: una reserva se cancela una sola vez.
id_usuario	INT	4 bytes	Sí — FK	Usuario que ejecutó la cancelación. Referencia a Usuario(id_usuario).
motivo	NVARCHAR	MAX	No	Explicación de la baja (lluvia, el cliente no puede, error de carga, etc.).
fecha_cancelacion	DATETIME2	8 bytes	Sí	Momento exacto en que se registró la cancelación.

2.7 • Tabla Devolucion

Reintegro de dinero originado en una cancelación. Sólo puede existir si la reserva tenía pagos previos.

CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
id_devolucion	INT (IDENTITY)	4 bytes	Sí — PK	Identificador único de la devolución.
id_cancelacion	INT	4 bytes	Sí — FK, UNIQUE	Cancelación que origina el reintegro. Una cancelación genera a lo sumo una devolución.
monto_devuelto	DECIMAL	10,2	Sí	Importe reintegrado al cliente. Restringido por CHECK a valores mayores que cero.
metodo	VARCHAR	30	Sí	Medio por el que se devolvió el dinero.
fecha	DATE	3 bytes	Sí	Fecha en que se efectuó la devolución.
observaciones	NVARCHAR	MAX	No	Comentarios sobre el reintegro.

2.8 • Tabla Notificacion

Alertas internas que el sistema genera automáticamente para llamar la atención del personal sobre situaciones pendientes.

CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
id_notificacion	INT (IDENTITY)	4 bytes	Sí — PK	Identificador único de la notificación.

CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
id_usuario	INT	4 bytes	Sí — FK	Usuario destinatario de la alerta. Referencia a Usuario(id_usuario).
tipo	VARCHAR	50	Sí	Categoría de la alerta (pago vencido, partido sin resultado, devolución pendiente).
mensaje	NVARCHAR	MAX	Sí	Texto de la alerta tal como se muestra en el panel.
leida	BIT	1 bit	Sí	Indica si el usuario ya marcó la alerta como leída.
fecha_creacion	DATETIME2	8 bytes	Sí	Momento en que el sistema generó la alerta.

2.9 • Tabla Torneo

Campeonatos amateurs organizados por el complejo, que agrupan equipos y partidos.

CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
id_torneo	INT (IDENTITY)	4 bytes	Sí — PK	Identificador único del torneo.
nombre	VARCHAR	150	Sí	Denominación del torneo.
fecha_inicio	DATE	3 bytes	Sí	Fecha de comienzo del campeonato.
fecha_fin	DATE	3 bytes	Sí	Fecha de cierre. Un CHECK obliga a que no sea anterior a fecha_inicio.
categoría	VARCHAR	50	No	Categoría del torneo (libre, sub-18, femenino, etc.).
estado	VARCHAR	20	Sí	Situación del torneo. Acotado por CHECK a 'Planificado', 'En curso' o 'Finalizado'.

2.10 • Tabla Equipo

Equipos inscriptos en un torneo, con su referente de contacto.

CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
id_equipo	INT (IDENTITY)	4 bytes	Sí — PK	Identificador único del equipo.
id_torneo	INT	4 bytes	Sí — FK	Torneo en el que participa. Referencia a Torneo(id_torneo).
nombre	VARCHAR	150	Sí	Nombre del equipo. Único dentro de cada torneo (UNIQUE id_torneo + nombre).
contacto_nombre	VARCHAR	150	No	Persona responsable o delegado del equipo.
contacto_telefono	VARCHAR	20	No	Teléfono del referente del equipo.

2.11 • Tabla Integrante

Jugadores que componen cada equipo. Permite controlar la nómina inscripta en el torneo.

CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
id_integrante	INT (IDENTITY)	4 bytes	Sí — PK	Identificador único del integrante.
id_equipo	INT	4 bytes	Sí — FK	Equipo al que pertenece. Referencia a Equipo(id_equipo).
nombre_completo	VARCHAR	150	Sí	Nombre y apellido del jugador.

CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
dni	VARCHAR	15	Sí	Documento del jugador. Único dentro de cada equipo (UNIQUE id_equipo + dni).

2.12 · Tabla Partido

Encuentros programados dentro de un torneo, con su resultado una vez disputados.

CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	REQUERIDO	DESCRIPCIÓN
id_partido	INT (IDENTITY)	4 bytes	Sí — PK	Identificador único del partido.
id_torneo	INT	4 bytes	Sí — FK	Torneo al que pertenece el encuentro.
id_equipo_local	INT	4 bytes	Sí — FK	Equipo local. Un CHECK impide que coincida con el visitante.
id_equipo_visitante	INT	4 bytes	Sí — FK	Equipo visitante.
id_cancha	INT	4 bytes	Sí — FK	Cancha donde se disputa el partido.
fecha	DATE	3 bytes	Sí	Día del encuentro.
hora_inicio	TIME	5 bytes	Sí	Hora de comienzo del partido.
goles_local	INT	4 bytes	No	Goles del equipo local. Nulo hasta que se carga el resultado; CHECK ≥ 0 .
goles_visitante	INT	4 bytes	No	Goles del equipo visitante. Nulo hasta que se carga el resultado; CHECK ≥ 0 .
estado	VARCHAR	20	Sí	Situación del partido. Acotado por CHECK a 'Programado' o 'Jugado'.

03

Diagrama de Entidad-Relación

Mientras el diagrama relacional de la Sección 1 describe cómo queda implementado el modelo en el motor — tablas, tipos de dato y claves—, el diagrama de entidad-relación describe el nivel conceptual: qué cosas existen en el negocio del complejo deportivo y cómo se vinculan entre sí, con independencia de la tecnología usada para almacenarlas.

Los rectángulos representan entidades y los hexágonos representan relaciones. Sobre cada tramo se indica la cardinalidad con la que participa cada entidad.

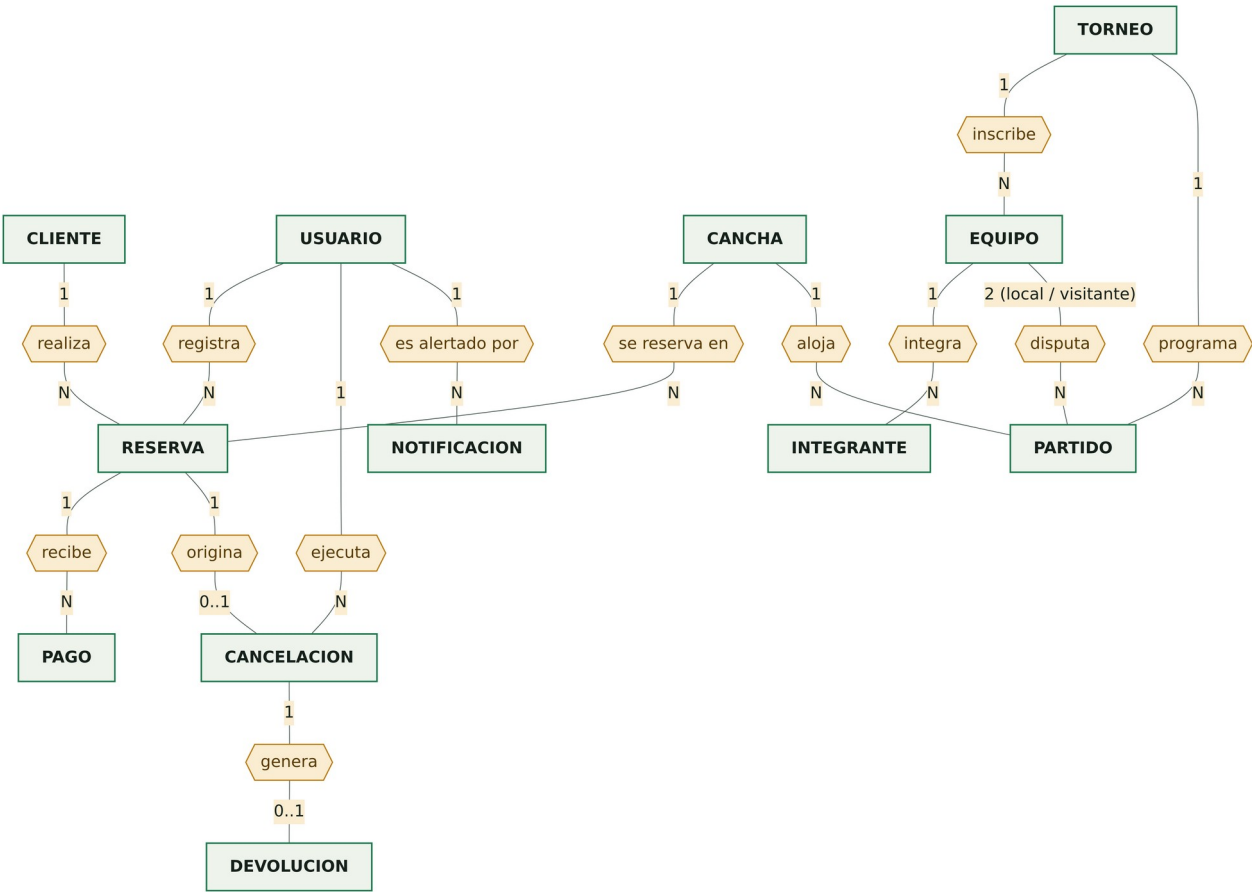


Figura 3.1 — Diagrama de entidad-relación: doce entidades y trece relaciones.

3.1 · Cardinalidades

ENTIDADES	CARDINALIDA D	RELACIÓN	INTERPRETACIÓN
Cliente — Reserva	1 : N	realiza	Un cliente puede tener muchas reservas; cada reserva pertenece a un único cliente.
Usuario — Reserva	1 : N	registra	Cada reserva queda asociada al usuario del sistema que la cargó.
Cancha — Reserva	1 : N	se reserva en	Una cancha recibe muchas reservas a lo largo del tiempo, nunca dos en el mismo horario.
Reserva — Pago	1 : N	recibe	Una reserva admite pagos parciales sucesivos hasta cubrir el importe total.
Reserva — Cancelacion	1 : 0..1	origina	Una reserva se cancela a lo sumo una vez.

ENTIDADES	CARDINALIDAD	RELACIÓN	INTERPRETACIÓN
Usuario — Cancelacion	1 : N	ejecuta	Queda registrado qué usuario dio de baja cada turno.
Cancelacion — Devolucion	1 : 0..1	genera	Sólo las cancelaciones con pagos previos derivan en una devolución.
Usuario — Notificacion	1 : N	es alertado por	Cada usuario recibe sus propias alertas automáticas.
Torneo — Equipo	1 : N	inscribe	Un torneo agrupa varios equipos; cada equipo juega en un solo torneo.
Equipo — Integrante	1 : N	integra	Cada equipo tiene su nómina de jugadores.
Torneo — Partido	1 : N	programa	El fixture de un torneo se compone de múltiples partidos.
Cancha — Partido	1 : N	aloja	Los partidos se disputan en las canchas del complejo.
Equipo — Partido	2 : N	disputa	Cada partido enfrenta a dos equipos distintos: uno local y uno visitante.

3.2 · Reglas de integridad del modelo

Las siguientes reglas de negocio no quedan libradas a la aplicación: están implementadas como restricciones del propio motor de base de datos, de modo que ninguna vía de acceso puede violarlas.

REGLA	MECANISMO	DESCRIPCIÓN
Sin superposición de reservas	Índice único filtrado	No pueden coexistir dos reservas activas en la misma cancha, fecha y hora de inicio. El índice excluye las reservas con estado «Cancelada», de modo que un horario liberado vuelve a estar disponible.
Sin superposición de partidos	Índice único	No pueden programarse dos partidos en la misma cancha, fecha y horario.
Horario coherente	CHECK	En toda reserva, la hora de fin debe ser posterior a la hora de inicio.
Equipos distintos	CHECK	Un partido no puede tener el mismo equipo como local y como visitante.
Estados acotados	CHECK	Los estados de reserva, pago, torneo y partido sólo admiten los valores válidos del negocio.
Importes positivos	CHECK	El precio por hora, el monto de los pagos y el monto devuelto deben ser mayores que cero.
Fechas de torneo coherentes	CHECK	La fecha de fin de un torneo no puede ser anterior a su fecha de inicio.
Sin duplicados de cliente	UNIQUE	El teléfono del cliente y el nombre de la cancha son únicos, lo que evita altas duplicadas.
Nómina sin repetidos	UNIQUE compuesto	Un mismo DNI no puede figurar dos veces en el mismo equipo, ni repetirse el nombre de un equipo dentro de un torneo.
Cancelación y devolución únicas	UNIQUE	Una reserva se cancela una sola vez y cada cancelación genera a lo sumo una devolución.

04

Planilla de Tiempos del Proyecto

Hoja de horas actualizada al 7 de septiembre de 2026. Conserva sin modificaciones las nueve actividades de la planilla presentada en el Trabajo Acumulativo del 17/06/2026 —48 horas ejecutadas y 23 proyectadas— y agrega las quince actividades correspondientes al período de desarrollo y a lo que resta hasta el cierre del proyecto.

Criterio de las columnas. «Horas» son horas efectivamente trabajadas hasta la fecha de esta entrega. «Horas proyectadas» son las que restan para dar por terminada cada actividad. Las tres últimas actividades no registran horas ejecutadas porque están íntegramente pendientes.

4.1 · Planificación del proyecto

ACTIVIDAD	HORAS	HORAS PROYECTADAS
Estudio de prefactibilidad	5	6
Preparación de entrevistas	1	1
Relevamiento (observación)	5	2
Redacción del informe	9	3
Avance propuesta técnica	4	2
Propuesta técnica final	10	5
Propuesta comercial	5	1
Boceto base de datos	3	1
Trabajo acumulativo	6	2
Modelo de datos y script de base de datos	10	2
Diseño de arquitectura y prototipo de interfaz	14	2
Desarrollo backend (entidades y contexto EF Core)	14	2
Desarrollo backend (servicios de dominio)	26	4
Desarrollo backend (controladores y API REST)	18	3
Autenticación JWT y control de roles	8	1
Desarrollo frontend (layout, ruteo y acceso)	12	2
Desarrollo frontend (reservas, clientes y pagos)	22	3
Desarrollo frontend (torneos, equipos y partidos)	18	3
Desarrollo frontend (reportes y estadísticas)	14	3
Integración frontend con API y pruebas manuales	12	8
Entrega complementaria de avance	12	2
Pruebas automatizadas	0	24
Despliegue y puesta en producción	0	14
Manual de usuario y cierre	0	10
TOTAL Horas	228	106

4.2 • Lectura de la planilla

CONCEPTO	HORAS
Horas ejecutadas hasta el 17/06/2026 (Trabajo Acumulativo)	48
Horas ejecutadas entre el 17/06/2026 y el 07/09/2026	180
Total de horas ejecutadas al 07/09/2026	228
Horas proyectadas hasta el cierre del proyecto	106
Total estimado del proyecto	334

Sobre las veinticuatro semanas transcurridas entre el 23 de marzo y el 7 de septiembre de 2026, las 228 horas ejecutadas equivalen a un promedio aproximado de 9.5 horas semanales.

Esta planilla se entrega además como archivo independiente: Planilla_de_Tiempos_Actualizada.xlsx.

05

Diagrama de Gantt Actualizado

Cronograma completo del proyecto por semana, desde el estudio de prefactibilidad iniciado en la cuarta semana de marzo de 2026 hasta el cierre previsto para la cuarta semana de octubre. Las ocho primeras actividades reproducen sin cambios el cronograma presentado en el Trabajo Acumulativo del 17/06/2026; las restantes corresponden al desarrollo del sistema y a lo que resta hasta el cierre. Las barras en amarillo pleno son trabajo ejecutado y las de tono claro, trabajo proyectado. La entrega complementaria se realiza en la primera semana de septiembre: todo lo posterior a esa semana está proyectado.

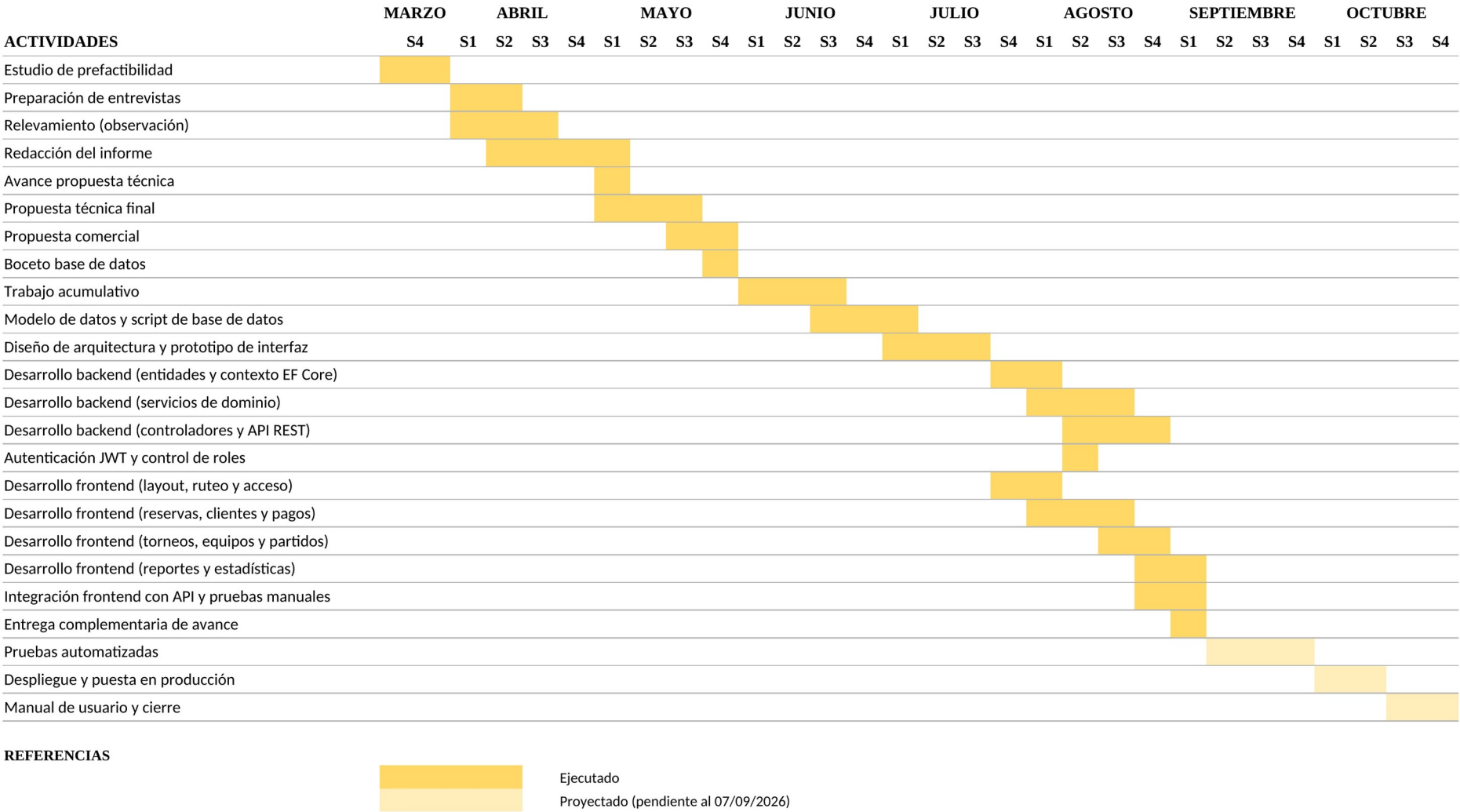


Figura 5.1 — Diagrama de Gantt actualizado al 7 de septiembre de 2026.

Este cronograma se entrega además como archivo independiente: Diagrama_de_Gantt_Actualizado.xlsx.

06

Base de Datos (script)

Script T-SQL completo y ejecutable contra SQL Server. Crea la base ComplejoDeportivoDB, sus doce tablas, las claves foráneas, las restricciones de integridad y los índices que garantizan las reglas de negocio del complejo — sin superposición de turnos ni de partidos—, e incluye la carga inicial de las cuatro canchas reales del establecimiento.

Archivo de entrega. database/script_entrega_bd.sql. Es el mismo modelo relacional definido en la Sección 5 de la Propuesta Técnica, ahora materializado como script ejecutable y sincronizado con las migraciones de Entity Framework Core que corren contra la base real del prototipo (backend/SportsComplex.Api/Migrations).

6.1 · Tablas del modelo

TABLA	CONTENIDO	RELACIONES CLAVE
Cliente	Datos de contacto y alta de cada cliente del complejo	1—N con Reserva
Usuario	Cuentas del sistema (administrador / empleado) con contraseña hasheada	1—N con Reserva, Cancelación y Notificación
Cancha	Las cuatro canchas del complejo (3 de fútbol 5 y 1 de fútbol 7) con su precio por hora	1—N con Reserva y Partido
Reserva	Turnos reservados: fecha, horario, estado de reserva y estado de pago	N—1 Cliente / Cancha / Usuario · 1—N Pago · 1—0..1 Cancelación
Pago	Pagos totales o parciales asociados a una reserva	N—1 con Reserva
Cancelacion	Registro de cancelación: motivo, usuario responsable y fecha	1—1 Reserva · 1—0..1 Devolución
Devolucion	Devolución de dinero vinculada a una cancelación	1—1 con Cancelación
Notificacion	Alertas internas generadas automáticamente por usuario	N—1 con Usuario
Torneo	Torneos amateurs organizados por el complejo	1—N Equipo · 1—N Partido
Equipo	Equipos inscriptos en un torneo, con sus datos de contacto	N—1 Torneo · 1—N Integrante
Integrante	Jugadores de cada equipo (nombre y DNI)	N—1 con Equipo
Partido	Encuentros programados: equipos, cancha, horario y resultado	N—1 Torneo / Equipo (x2) / Cancha

6.2 · Script completo

Contenido íntegro del archivo, tal como se ejecuta sobre el motor.

```

/*
Sistema de Gestion Integral para Complejo Deportivo
SCRIPT COMPLETO DE BASE DE DATOS (SQL Server)
Incluye: creacion de base, tablas, relaciones, restricciones, indices y datos iniciales.
Generado a partir de database/schema.sql + database/seed.sql para la entrega de Base de Datos.
Fecha de generacion: 2026-09-07
*/

/*
Sistema de Gestión Integral para Complejo Deportivo
Script de creación de base de datos - SQL Server
Fuente: docs/Trabajo_Acumulativo_Seminario_Teo_Botaya (1).pdf
Sección 5 - Base de Datos (Modelo Relacional) + Sección 3 (reglas de negocio)

```

```

NOTA: Este script documenta el modelo relacional y sirve como referencia manual.
La fuente autoritativa de la estructura, aplicada realmente contra la base, son las
migraciones EF Core en backend/SportsComplex.Api/Migrations (ejecutar con
`dotnet ef database update`). Ambos están sincronizados; ver también
database/ef_generated_script.sql (script idempotente generado desde las migraciones).
*/

IF DB_ID(N'ComplejoDeportivoDB') IS NULL
BEGIN
    CREATE DATABASE ComplejoDeportivoDB;
END
GO

USE ComplejoDeportivoDB;
GO

-- =====
-- CLIENTE
-- =====
CREATE TABLE dbo.Cliente (
    id_cliente      INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre_completo VARCHAR(150) NOT NULL,
    telefono        VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    observaciones   NVARCHAR(MAX) NULL,
    fecha_alta      DATE          NOT NULL DEFAULT CAST(GETDATE() AS DATE)
);
GO

-- =====
-- USUARIO
-- =====
CREATE TABLE dbo.Usuario (
    id_usuario      INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre_completo VARCHAR(150) NOT NULL,
    username        VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash   VARCHAR(255) NOT NULL,
    rol             VARCHAR(20) NOT NULL
        CHECK (rol IN ('administrador', 'empleado')),
    activo          BIT          NOT NULL DEFAULT 1,
    fecha_creacion  DATETIME2    NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME()
);
GO

-- =====
-- CANCHA
-- =====
CREATE TABLE dbo.Cancha (
    id_cancha      INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre         VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    tipo_superficie VARCHAR(50) NULL,
    precio_por_hora DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (precio_por_hora > 0),
    activa         BIT          NOT NULL DEFAULT 1
);
GO

-- =====
-- RESERVA
-- =====
CREATE TABLE dbo.Reserva (
    id_reserva      INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_cliente      INT          NOT NULL,
    id_cancha       INT          NOT NULL,
    id_usuario      INT          NOT NULL,
    fecha           DATE         NOT NULL,
    hora_inicio     TIME         NOT NULL,
    hora_fin        TIME         NOT NULL,
    estado_reserva  VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente'
        CHECK (estado_reserva IN ('Confirmada', 'Pendiente', 'Cancelada')),
    estado_pago     VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente'
        CHECK (estado_pago IN ('Pendiente', 'Parcialmente abonado', 'Abonado')),
    observaciones   NVARCHAR(MAX) NULL,
    fecha_creacion  DATETIME2    NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
    CONSTRAINT FK_Reserva_Cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES dbo.Cliente(id_cliente),

```

```

    CONSTRAINT FK_Reserva_Cancha FOREIGN KEY (id_cancha) REFERENCES dbo.Cancha(id_cancha),
    CONSTRAINT FK_Reserva_Usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES dbo.Usuario(id_usuario),
    CONSTRAINT CK_Reserva_Horario CHECK (hora_fin > hora_inicio)
);
GO

-- Regla: no puede haber dos reservas activas en la misma cancha, fecha y horario.
CREATE UNIQUE INDEX UX_Reserva_Cancha_Fecha_Horario
    ON dbo.Reserva (id_cancha, fecha, hora_inicio)
    WHERE estado_reserva <> 'Cancelada';
GO

CREATE INDEX IX_Reserva_Cliente ON dbo.Reserva(id_cliente);
CREATE INDEX IX_Reserva_Fecha ON dbo.Reserva(fecha);
GO

-- =====
-- PAGO
-- =====
CREATE TABLE dbo.Pago (
    id_pago INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_reserva INT NOT NULL,
    monto DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (monto > 0),
    metodo_pago VARCHAR(30) NOT NULL,
    fecha_pago DATE NOT NULL DEFAULT CAST(GETDATE() AS DATE),
    observaciones NVARCHAR(MAX) NULL,
    CONSTRAINT FK_Pago_Reserva FOREIGN KEY (id_reserva) REFERENCES dbo.Reserva(id_reserva)
);
GO

CREATE INDEX IX_Pago_Reserva ON dbo.Pago(id_reserva);
GO

-- =====
-- CANCELACION
-- =====
CREATE TABLE dbo.Cancelacion (
    id_cancelacion INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_reserva INT NOT NULL UNIQUE,
    id_usuario INT NOT NULL,
    motivo NVARCHAR(MAX) NULL,
    fecha_cancelacion DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
    CONSTRAINT FK_Cancelacion_Reserva FOREIGN KEY (id_reserva) REFERENCES dbo.Reserva(id_reserva),
    CONSTRAINT FK_Cancelacion_Usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES dbo.Usuario(id_usuario)
);
GO

-- =====
-- DEVOLUCION
-- =====
CREATE TABLE dbo.Devolucion (
    id_devolucion INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_cancelacion INT NOT NULL UNIQUE,
    monto_devuelto DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (monto_devuelto > 0),
    metodo VARCHAR(30) NOT NULL,
    fecha DATE NOT NULL DEFAULT CAST(GETDATE() AS DATE),
    observaciones NVARCHAR(MAX) NULL,
    CONSTRAINT FK_Devolucion_Cancelacion FOREIGN KEY (id_cancelacion) REFERENCES dbo.Cancelacion(id_cancelacion)
);
GO

-- =====
-- NOTIFICACION
-- =====
CREATE TABLE dbo.Notificacion (
    id_notificacion INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    tipo VARCHAR(50) NOT NULL,
    mensaje NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    leida BIT NOT NULL DEFAULT 0,
    fecha_creacion DATETIME2 NOT NULL DEFAULT SYSDATETIME(),
    CONSTRAINT FK_Notificacion_Usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES dbo.Usuario(id_usuario)
);
GO

```

```

CREATE INDEX IX_Notificacion_Usuario ON dbo.Notificacion(id_usuario);
GO

-- =====
-- TORNEO
-- =====
CREATE TABLE dbo.Torneo (
    id_torneo    INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre       VARCHAR(150) NOT NULL,
    fecha_inicio DATE          NOT NULL,
    fecha_fin    DATE          NOT NULL,
    categoria    VARCHAR(50)   NULL,
    estado       VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'Planificado'
    CHECK (estado IN ('Planificado', 'En curso', 'Finalizado')),
    CONSTRAINT CK_Torneo_Fechas CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio)
);
GO

-- =====
-- EQUIPO
-- =====
CREATE TABLE dbo.Equipo (
    id_equipo    INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_torneo    INT          NOT NULL,
    nombre       VARCHAR(150) NOT NULL,
    contacto_nombre VARCHAR(150) NULL,
    contacto_telefono VARCHAR(20) NULL,
    CONSTRAINT FK_Equipo_Torneo FOREIGN KEY (id_torneo) REFERENCES dbo.Torneo(id_torneo),
    CONSTRAINT UQ_Equipo_Torneo_Nombre UNIQUE (id_torneo, nombre)
);
GO

CREATE INDEX IX_Equipo_Torneo ON dbo.Equipo(id_torneo);
GO

-- =====
-- INTEGRANTE
-- =====
CREATE TABLE dbo.Integrante (
    id_integrante INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_equipo     INT          NOT NULL,
    nombre_completo VARCHAR(150) NOT NULL,
    dni           VARCHAR(15)  NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Integrante_Equipo FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES dbo.Equipo(id_equipo),
    CONSTRAINT UQ_Integrante_Equipo_Dni UNIQUE (id_equipo, dni)
);
GO

CREATE INDEX IX_Integrante_Equipo ON dbo.Integrante(id_equipo);
GO

-- =====
-- PARTIDO
-- =====
CREATE TABLE dbo.Partido (
    id_partido    INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_torneo     INT          NOT NULL,
    id_equipo_local INT          NOT NULL,
    id_equipo_visitante INT      NOT NULL,
    id_cancha     INT          NOT NULL,
    fecha         DATE          NOT NULL,
    hora_inicio   TIME          NOT NULL,
    goles_local   INT          NULL CHECK (goles_local >= 0),
    goles_visitante INT        NULL CHECK (goles_visitante >= 0),
    estado        VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'Programado'
    CHECK (estado IN ('Programado', 'Jugado')),
    CONSTRAINT FK_Partido_Torneo FOREIGN KEY (id_torneo) REFERENCES dbo.Torneo(id_torneo),
    CONSTRAINT FK_Partido_EquipoLocal FOREIGN KEY (id_equipo_local) REFERENCES dbo.Equipo(id_equipo),
    CONSTRAINT FK_Partido_EquipoVisitante FOREIGN KEY (id_equipo_visitante) REFERENCES dbo.Equipo(id_equipo),
    CONSTRAINT FK_Partido_Cancha FOREIGN KEY (id_cancha) REFERENCES dbo.Cancha(id_cancha),
    CONSTRAINT CK_Partido_EquiposDistintos CHECK (id_equipo_local <> id_equipo_visitante)
);
GO

```

```
-- Regla: no pueden programarse dos partidos en la misma cancha y horario.
CREATE UNIQUE INDEX UX_Partido_Cancha_Fecha_Horario
    ON dbo.Partido (id_cancha, fecha, hora_inicio);
GO

CREATE INDEX IX_Partido_Torneo ON dbo.Partido(id_torneo);
GO

/*
  Datos iniciales mínimos - Sistema de Gestión Integral para Complejo Deportivo
  Fuente: docs - Estudio de Prefactibilidad ("tres canchas de fútbol cinco y
  una cancha de fútbol siete, todas con iluminación nocturna").

  El usuario administrador inicial se crea desde el backend (no en SQL plano)
  para garantizar que la contraseña se almacene con hash criptográfico.
*/

USE ComplejoDeportivoDB;
GO

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dbo.Cancha)
BEGIN
    INSERT INTO dbo.Cancha (nombre, tipo_superficie, precio_por_hora, activa) VALUES
        ('Cancha 1 - Futbol 5', 'Cesped sintetico', 15000.00, 1),
        ('Cancha 2 - Futbol 5', 'Cesped sintetico', 15000.00, 1),
        ('Cancha 3 - Futbol 5', 'Cesped sintetico', 15000.00, 1),
        ('Cancha 4 - Futbol 7', 'Cesped sintetico', 22000.00, 1);
END
GO
```

07

Programación

El prototipo dejó de ser una maqueta visual: hoy es una aplicación de tres capas funcionando de punta a punta sobre datos reales — un frontend en React consumiendo una API propia en ASP.NET Core, persistida en SQL Server. Todas las capturas de esta sección se tomaron sobre esa aplicación corriendo en local, con datos cargados durante esta misma entrega.

7.1 · Métricas del desarrollo

INDICADOR	VALOR	DETALLE
Avance funcional global	≈ 95 %	Sobre los diez módulos definidos en la Propuesta Técnica
Módulos completos	6 de 10	Los cuatro restantes tienen sólo detalles menores pendientes
Pantallas del frontend	17	Componentes de página en React + TypeScript, con ruteo protegido por rol
Endpoints de la API	47	Distribuidos en 11 controladores REST documentados en Swagger
Servicios de dominio	16	Capa de lógica de negocio en el backend
Entidades persistidas	12	Mapeo Entity Framework Core ↔ SQL Server
Líneas de código (frontend)	≈ 3.700	TypeScript y TSX, sin dependencias de terceros
Líneas de código (backend)	≈ 2.400	C#, sin contar el código generado por las migraciones
Líneas de script SQL	≈ 900	Esquema, datos iniciales y script generado desde las migraciones
Pruebas automatizadas	0 %	Pendiente: es la deuda técnica principal del proyecto

7.2 · Avance por módulo

#	MÓDULO	AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN
01	Autenticación y Roles	100 %	Completo	JWT con expiración, hash de contraseña y rutas privadas por rol.
02	Gestión de Reservas	100 %	Completo	Alta, edición, cancelación, vista tabla y agenda, validación de solapamiento.
03	Gestión de Clientes	90 %	Casi completo	CRUD, búsqueda e historial completos. Falta el monto total adeudado agregado en la ficha.
04	Gestión de Pagos	95 %	Casi completo	Pagos totales y parciales con actualización automática del estado, verificados con datos reales.
05	Gestión de Torneos	100 %	Completo	Torneos, equipos, integrantes, fixture y tabla de posiciones automática, probados de punta a punta.
06	Reportes Administrativos	90 %	Casi completo	Ocupación, ingresos y deudores filtrados por fecha. Falta el filtro puntual por cancha.
07	Cancelaciones y Devoluciones	100 %	Completo	Cancelación con motivo y usuario responsable, devolución vinculada y validación de pagos previos.
08	Estadísticas	90 %	Casi completo	Tasa de cancelación, horario pico y clientes frecuentes. Los ingresos agregados viven en Reportes.
09	Notificaciones	100 %	Completo	Generación automática real de alertas: pagos vencidos, partidos sin resultado y devoluciones pendientes.
10	Administración del	100 %	Completo	Alta y baja de canchas, y gestión de usuarios y roles.

#	MÓDULO	AVANCE	ESTADO	OBSERVACIÓN
	Sistema			

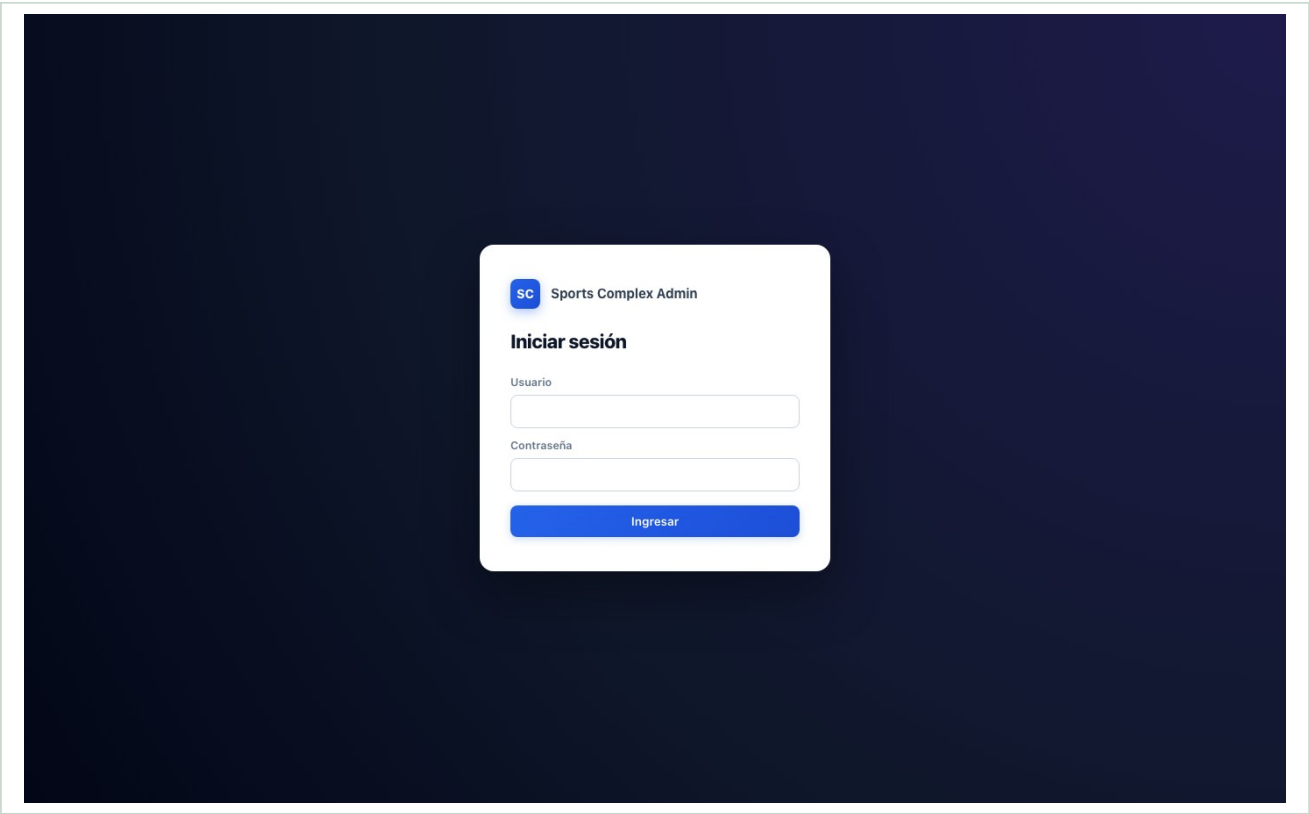
Pendiente para el cierre del proyecto. Suite de pruebas automatizadas —unitarias y de integración, hoy en 0 %—, despliegue a un ambiente de producción con contenedores e integración continua, y los cuatro refinamientos menores señalados en la tabla. Ninguno bloquea la operación diaria del complejo: el sistema es utilizable de extremo a extremo tal como está.

7.3 · Capturas de pantalla del sistema en funcionamiento

Recorrido completo por la aplicación, autenticado como administrador, con datos cargados durante esta entrega: clientes, reservas de hoy y de los próximos días, pagos, una cancelación con su devolución, y un torneo con equipos, un partido jugado y su tabla de posiciones.

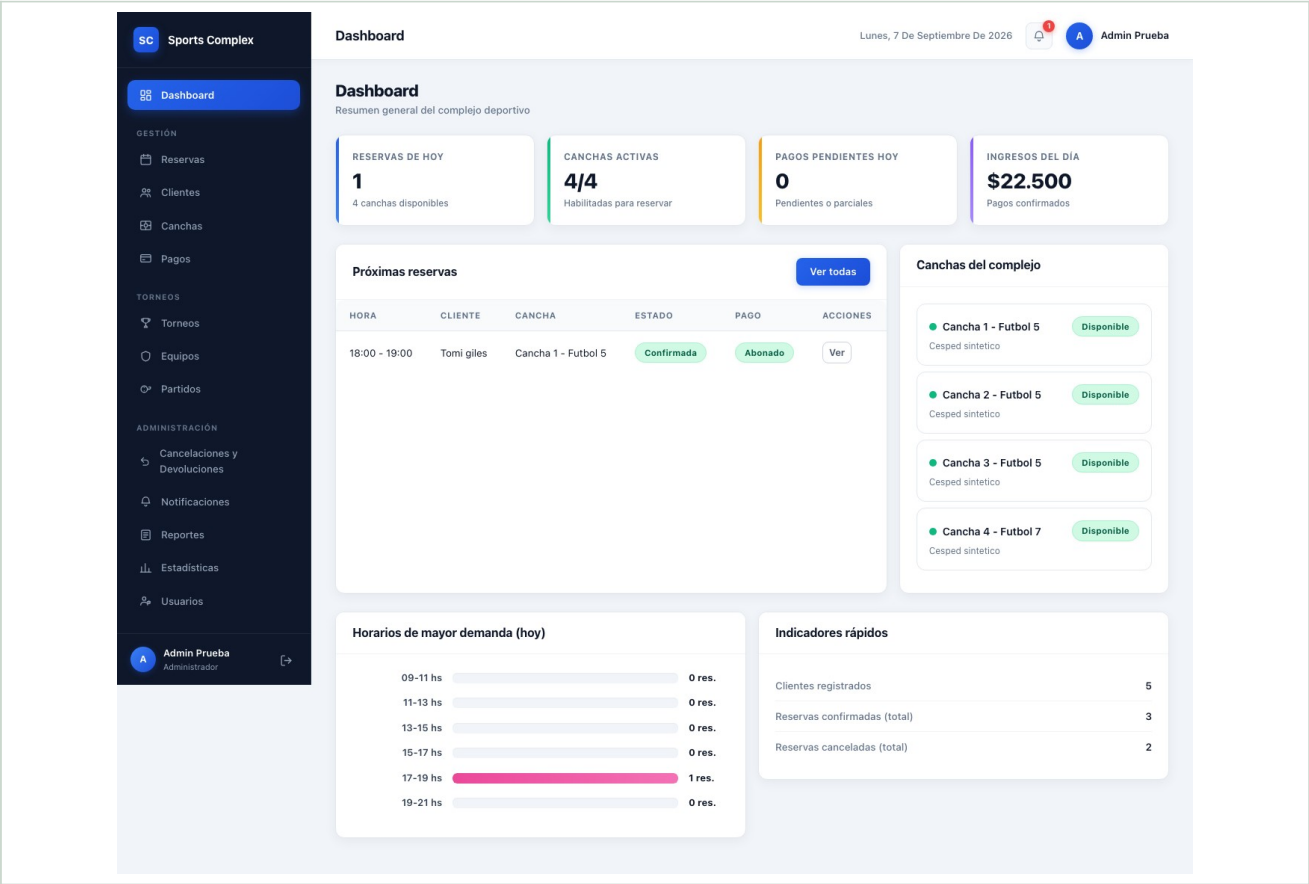
Pantalla 01 · Inicio de sesión

Acceso con JWT: credenciales del administrador y del personal de recepción.



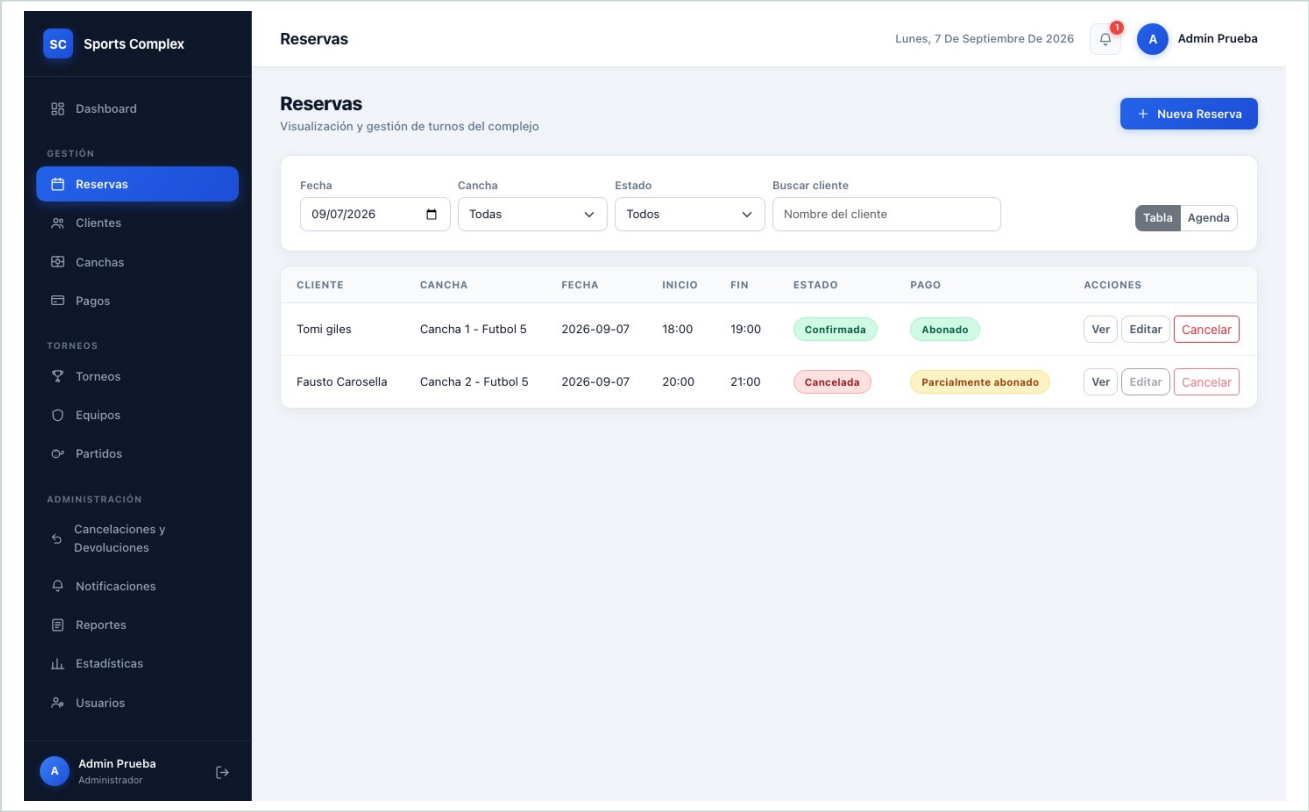
Pantalla 02 · Dashboard

Resumen del día: reservas, canchas activas, pagos pendientes e ingresos, con los horarios ocupados.



Pantalla 03 · Gestión de Reservas

Listado de turnos filtrable por fecha, cancha, estado y búsqueda libre.



Pantalla 04 · Nueva Reserva

Alta de turno con validación automática de disponibilidad por cancha y horario.

SC Sports Complex

Dashboard

GESTIÓN

Reservas

Cientes

Canchas

Pagos

TORNEOS

Torneos

Equipos

Partidos

ADMINISTRACIÓN

Cancelaciones y Devoluciones

Notificaciones

Reportes

Estadísticas

Usuarios

Admin Prueba

Administrador

Nueva Reserva

Lunes, 7 De Septiembre De 2026

Admin Prueba

Nueva Reserva

Cargar un nuevo turno para un cliente

Ciente

Seleccionar cliente...

Cancha

Seleccionar cancha...

Fecha

mm/dd/yyyy

Hora de inicio

--:-- --

Hora de finalización

--:-- --

Observaciones

Opcional

Confirmar reserva

Cancelar

Ayuda

Seleccioná cliente, cancha, fecha y horario. El servidor valida la disponibilidad real contra la base de datos e impide superposiciones de turnos.

Pantalla 05 · Gestión de Clientes

Padrón de clientes con búsqueda en tiempo real por nombre o teléfono.

SC Sports Complex

Dashboard

GESTIÓN

Reservas

Cientes

Canchas

Pagos

TORNEOS

Torneos

Equipos

Partidos

ADMINISTRACIÓN

Cancelaciones y Devoluciones

Notificaciones

Reportes

Estadísticas

Usuarios

Admin Prueba

Administrador

Cientes

Lunes, 7 De Septiembre De 2026

Admin Prueba

Cientes

Listado de clientes registrados en el complejo

Nuevo cliente

Buscar por nombre o teléfono...

NOMBRE	TELÉFONO	FECHA DE ALTA	ACCIONES
Equipo Los Halcones	1133445566	2026-09-07	Ver Editar Nueva reserva
Fausto Carosella	113467843	2026-09-04	Ver Editar Nueva reserva
Martin Ferreyra	1122334455	2026-09-07	Ver Editar Nueva reserva
Teo botaya	2964487723	2026-09-04	Ver Editar Nueva reserva
Tomi giles	1123324577	2026-09-04	Ver Editar Nueva reserva

Página 25

Pantalla 06 · Detalle de Cliente

Ficha unificada: datos de contacto, historial de reservas y cancelaciones.

SC Sports Complex

Dashboard

GESTIÓN

Reservas

Cientes

Canchas

Pagos

TORNEOS

Torneos

Equipos

Partidos

ADMINISTRACIÓN

Cancelaciones y Devoluciones

Notificaciones

Reportes

Estadísticas

Usuarios

Admin Prueba

Administrador

Detalle de Cliente

Lunes, 7 De Septiembre De 2026

Admin Prueba

Martín Ferreyra

Detalle del cliente

Volver

Nueva reserva

Datos personales

Nombre

Martín Ferreyra

Teléfono

1122334455

Fecha de alta

2026-09-07

Reservas realizadas

1

Historial de reservas

FECHA

CANCHA

HORARIO

ESTADO

PAGO

2026-09-08

Cancha 4 - Futbol 7

21:00 - 22:00

Confirmada

Pendiente

Cancelaciones

FECHA

MOTIVO

Sin cancelaciones registradas.

Pantalla 07 · Administración de Canchas

Alta, edición y activación o desactivación de las canchas del complejo.

SC Sports Complex

Dashboard

GESTIÓN

Reservas

Cientes

Canchas

Pagos

TORNEOS

Torneos

Equipos

Partidos

ADMINISTRACIÓN

Cancelaciones y Devoluciones

Notificaciones

Reportes

Estadísticas

Usuarios

Admin Prueba

Administrador

Canchas

Lunes, 7 De Septiembre De 2026

Admin Prueba

Canchas disponibles en el complejo

Agregar cancha

Cancha 1 - Futbol 5

Disponibile

Césped sintético

Precio/hora

\$15.000

Ver agenda

Editar

Cancha 2 - Futbol 5

Disponibile

Césped sintético

Precio/hora

\$15.000

Ver agenda

Editar

Cancha 3 - Futbol 5

Disponibile

Césped sintético

Precio/hora

\$15.000

Ver agenda

Editar

Cancha 4 - Futbol 7

Disponibile

Césped sintético

Precio/hora

\$22.000

Ver agenda

Editar

Pantalla 08 · Gestión de Pagos

Registro de pagos totales y parciales, con actualización automática del estado de la reserva.

SC Sports Complex

Dashboard

GESTIÓN

Reservas

Cientes

Canchas

Pagos

TORNEOS

Torneos

Equipos

Partidos

ADMINISTRACIÓN

Cancelaciones y Devoluciones

Notificaciones

Reportes

Estadísticas

Usuarios

Admin Prueba

Administrador

Pagos

Lunes, 7 De Septiembre De 2026

Admin Prueba

Registrar pago

Registro y consulta de pagos realizados

CLIENTE	RESERVA	MONTO	MÉTODO	FECHA	ESTADO RESERVA	ACCIONES
Tomí giles	Reserva #1001	\$15.000	Efectivo	2026-09-07	Abonado	Consultar detalle
Fausto Carosella	Reserva #1002	\$7.500	Transferencia	2026-09-07	Parcialmente abonado	Consultar detalle

Pantalla 09 · Cancelaciones y Devoluciones

Historial de cancelaciones con motivo, usuario responsable y devolución asociada.

SC Sports Complex

Dashboard

GESTIÓN

Reservas

Cientes

Canchas

Pagos

TORNEOS

Torneos

Equipos

Partidos

ADMINISTRACIÓN

Cancelaciones y Devoluciones

Notificaciones

Reportes

Estadísticas

Usuarios

Admin Prueba

Administrador

Cancelaciones y Devoluciones

Lunes, 7 De Septiembre De 2026

Admin Prueba

Cancelaciones y Devoluciones

Reservas canceladas y su devolución asociada

RESERVA	CLIENTE	CANCHA	FECHA	MOTIVO	PAGO ASOCIADO	DEVOLUCIÓN	ACCIONES
#1002	Fausto Carosella	Cancha 2 - Futbol 5	7/9/2026	Lluvia, se reprograma para otra fecha	\$7.500	Realizada	—
#1	Fausto Carosella	Cancha 1 - Futbol 5	7/9/2026	El cliente reprogramó el turno	Sin pago previo	No aplica	—

Pantalla 10 · Gestión de Torneos

Listado de torneos organizados por el complejo, con categoría y estado.

SC Sports Complex

Dashboard

GESTIÓN

Reservas

Cientes

Canchas

Pagos

TORNEOS

Torneos

Equipos

Partidos

ADMINISTRACIÓN

Cancelaciones y Devoluciones

Notificaciones

Reportes

Estadísticas

Usuarios

Admin Prueba

Administrador

Torneos

Torneos organizados por el complejo

Crear torneo

Copa Primavera 2026

Planificado

Futbol 5 - Libre

Inicio

2026-09-07

Fin

2026-09-28

Equipos

3

Partidos

2

Ver detalle

Pantalla 11 · Detalle de Torneo

Equipos inscriptos, próximos partidos, resultados cargados y tabla de posiciones.

SC Sports Complex

Dashboard

GESTIÓN

Reservas

Cientes

Canchas

Pagos

TORNEOS

Torneos

Equipos

Partidos

ADMINISTRACIÓN

Cancelaciones y Devoluciones

Notificaciones

Reportes

Estadísticas

Usuarios

Admin Prueba

Administrador

Detalle de Torneo

Lunes, 7 De Septiembre De 2026

Admin Prueba

Copa Primavera 2026

Futbol 5 - Libre

Volver

Programar partido

Información general

Categoría

Futbol 5 - Libre

Inicio

2026-09-07

Fin

2026-09-28

Equipos

3

Estado

Planificado

Equipos participantes

Agregar equipo

EQUIPO	CONTACTO	INTEGRANTES	ACCIONES
Atlético Pilar	Fausto Carosella	0	Ver integrantes Quitar
Deportivo Norte	Tomi Giles	0	Ver integrantes Quitar
Los Halcones	Martín Ferreyra	2	Ver integrantes Quitar

Próximos partidos

FECHA	PARTIDO	CANCHA	ACCIONES
2026-09-10 20:00	Atlético Pilar vs Deportivo Norte	Cancha 2 - Futbol 5	Cargar resultado

Resultados

FECHA	PARTIDO	RESULTADO
2026-09-09	Los Halcones vs Atlético Pilar	3 - 1

Tabla de posiciones

EQUIPO	PJ	PG	PE	PP	GF	GC	DG	PTS
Los Halcones	1	1	0	0	3	1	2	3
Deportivo Norte	0	0	0	0	0	0	0	0
Atlético Pilar	1	0	0	1	1	3	-2	0

Página 28

Pantalla 12 · Equipos

Vista general de los equipos participantes en torneos activos.

SC Sports Complex

Dashboard

GESTIÓN

Reservas

Cientes

Canchas

Pagos

TORNEOS

Torneos

Equipos

Partidos

ADMINISTRACIÓN

Cancelaciones y Devoluciones

Notificaciones

Reportes

Estadísticas

Usuarios

Admin Prueba

Administrador

Equipos

Lunes, 7 De Septiembre De 2026

1

A

Admin Prueba

Equipos

Equipos registrados en los torneos del complejo

NOMBRE	CONTACTO	TELÉFONO	INTEGRANTES	TORNEO	ACCIONES
Atlético Pilar	Fausto Carosella	113467843	0	Copa Primavera 2026	Ver integrantes
Deportivo Norte	Tomi Giles	1123324577	0	Copa Primavera 2026	Ver integrantes
Los Halcones	Martín Ferreyra	1122334455	2	Copa Primavera 2026	Ver integrantes

Pantalla 13 · Partidos

Fixture de partidos programados y jugados, con resultado y cancha asignada.

SC Sports Complex

Dashboard

GESTIÓN

Reservas

Cientes

Canchas

Pagos

TORNEOS

Torneos

Equipos

Partidos

ADMINISTRACIÓN

Cancelaciones y Devoluciones

Notificaciones

Reportes

Estadísticas

Usuarios

Admin Prueba

Administrador

Partidos

Lunes, 7 De Septiembre De 2026

1

A

Admin Prueba

Partidos

Partidos programados en el complejo

TORNEO	LOCAL	VISITANTE	CANCHA	FECHA	HORA	RESULTADO	ESTADO	ACCIONES
Copa Primavera 2026	Los Halcones	Atlético Pilar	Cancha 1 - Futbol 5	2026-09-09	19:00	3 - 1	Jugado	—
Copa Primavera 2026	Atlético Pilar	Deportivo Norte	Cancha 2 - Futbol 5	2026-09-10	20:00	—	Programado	Cargar resultado

Pantalla 14 · Notificaciones

Alertas generadas automáticamente ante pagos vencidos, partidos sin resultado y devoluciones pendientes.

SC Sports Complex

Dashboard

GESTIÓN

Reservas

Clientes

Canchas

Pagos

TORNEOS

Torneos

Equipos

Partidos

ADMINISTRACIÓN

Cancelaciones y Devoluciones

Notificaciones

Reportes

Estadísticas

Usuarios

Admin Prueba

Administrador

Notificaciones

Lunes, 7 De Septiembre De 2026

1

A

Admin Prueba

Notificaciones

Bandeja de notificaciones internas del sistema

Marcar todas como leídas

🔔

La reserva #1004 del 2026-09-06 tiene un pago vencido.
pago · 7/9/2026, 06:19:37

Marcar leída

Pantalla 15 · Reportes Administrativos

Ocupación por cancha, ingresos por método de pago y clientes con saldo pendiente.

SC Sports Complex

Dashboard

GESTIÓN

Reservas

Clientes

Canchas

Pagos

TORNEOS

Torneos

Equipos

Partidos

ADMINISTRACIÓN

Cancelaciones y Devoluciones

Notificaciones

Reportes

Estadísticas

Usuarios

Admin Prueba

Administrador

Reportes

Lunes, 7 De Septiembre De 2026

1

A

Admin Prueba

Reportes

Ocupación, ingresos y deudores del complejo

Desde

Hasta

08/08/2026

09/07/2026

Ocupación por cancha

Ingresos por método de pago

Cancha 1 - Futbol...

1 hs

Cancha 3 - Futbol...

1 hs

Efectivo

\$15.000

Transferencia

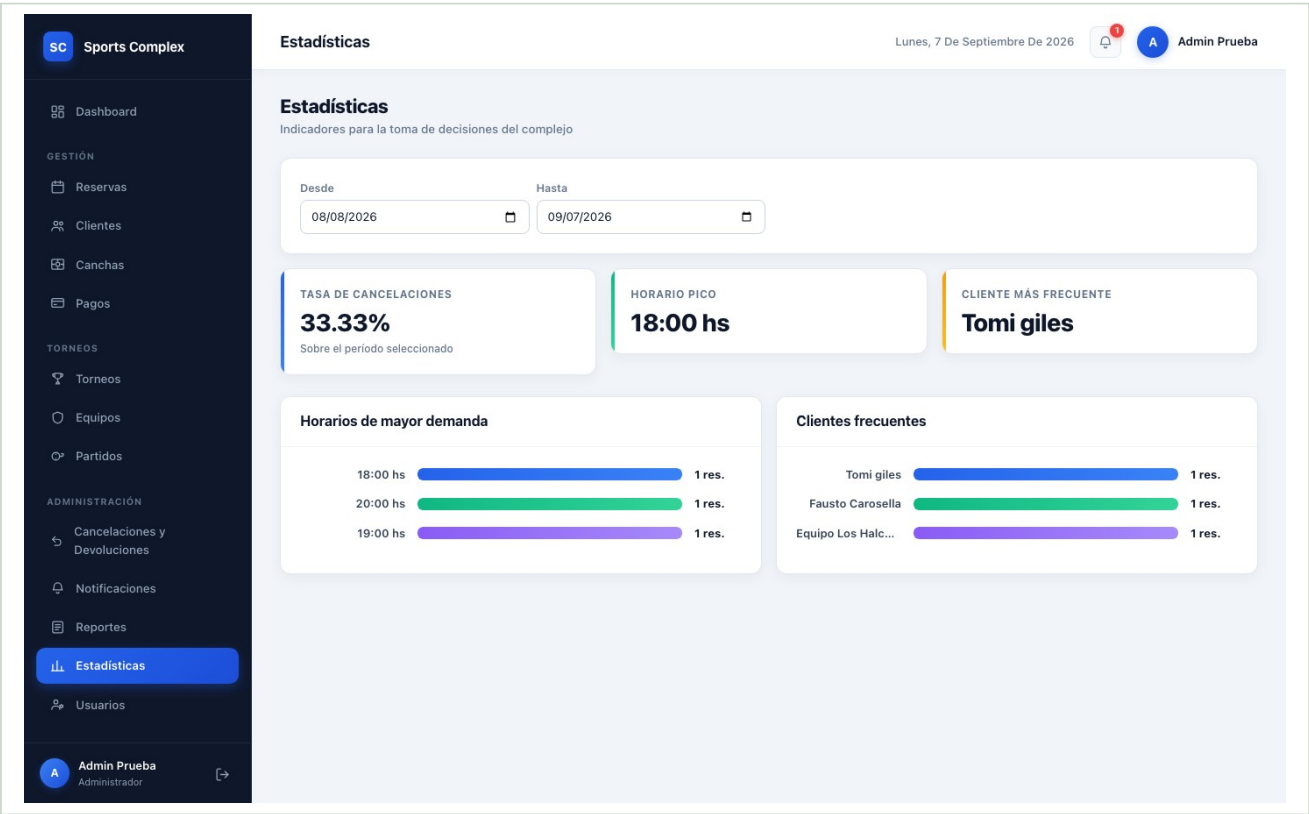
\$7.500

Cientes con saldo pendiente

CLIENTE	RESERVA	FECHA	SALDO PENDIENTE
Martín Ferreyra	#1003	2026-09-08	\$22.000
Equipo Los Halcones	#1004	2026-09-06	\$15.000

Pantalla 16 · Estadísticas

Indicadores clave: tasa de cancelaciones, horario pico y horarios de mayor demanda.



Pantalla 17 · Administración de Usuarios

Alta y gestión de cuentas del sistema con asignación de rol.

SC Sports Complex

Dashboard

GESTIÓN

Reservas

Cientes

Canchas

Pagos

TORNEOS

Torneos

Equipos

Partidos

ADMINISTRACIÓN

Cancelaciones y Devoluciones

Notificaciones

Reportes

Estadísticas

Usuarios

Admin Prueba

Administrador

Usuarios

Lunes, 7 De Septiembre De 2026

Admin Prueba

Usuarios

Administración de usuarios del sistema

Crear usuario

NOMBRE	USERNAME	ROL	ESTADO	FECHA DE CREACIÓN	ACCIONES
Admin Prueba	admin	Administrador	Activo	13/8/2026	Editar Desactivar
Lucía Gómez	lgomez	Empleado	Activo	7/9/2026	Editar Desactivar
Teo botaya	Arthur Morgan	Empleado	Activo	4/9/2026	Editar Desactivar

08

Diagramas Complementarios

Diagramas UML derivados directamente del código en ejecución —entidades de Entity Framework Core, controladores y servicios— y de los requerimientos funcionales definidos en la Propuesta Técnica, de modo que reflejan el estado real y verificado del sistema y no una intención de diseño.

8.1 · Diagrama de Casos de Uso

Dos actores humanos —Administrador y Empleado o Recepcionista— más el Sistema, que dispara las notificaciones automáticas. El Administrador hereda por generalización todos los casos de uso del Empleado y suma los tres módulos exclusivos de gestión y análisis.

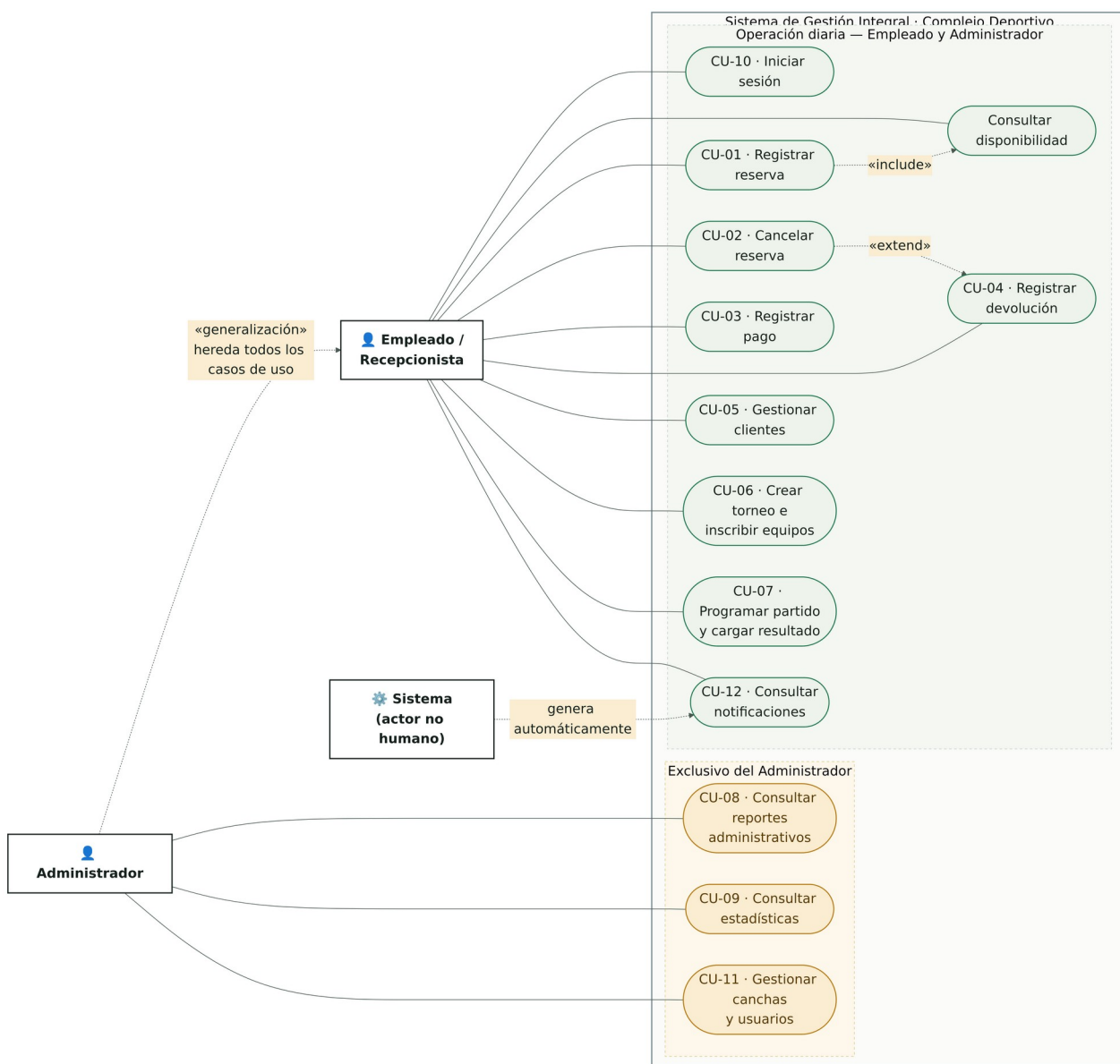


Figura 8.1 — Diagrama de casos de uso del sistema.

8.2 · Casos de Uso

Doce casos de uso narrativos que cubren los diez módulos del sistema, cada uno con sus actores, precondition, flujo principal, flujo alternativo y postcondición.

CU-01 · Registrar Reserva Prioridad: Alta

Actores: Empleado, Administrador

Precondición: El cliente existe en el sistema y la cancha está activa.

FLUJO PRINCIPAL

1. El usuario selecciona cliente, cancha, fecha y horario deseado.
2. El sistema valida que no exista otra reserva activa en esa cancha, fecha y horario.
3. Si el horario está libre, crea la reserva con estado «Confirmada» y pago «Pendiente».
4. La reserva queda visible en la agenda del día.

Flujo alternativo: Si el horario está ocupado, el sistema rechaza la operación y sugiere elegir otro horario.

Postcondición: Existe una nueva reserva vinculada a cliente, cancha y usuario que la registró.

CU-02 · Cancelar Reserva Prioridad: Alta

Actores: Empleado, Administrador

Precondición: La reserva existe y no está cancelada.

FLUJO PRINCIPAL

1. El usuario selecciona la reserva e indica opcionalmente un motivo.
2. El sistema actualiza el estado a «Cancelada» y libera el horario.
3. Se registra la cancelación con fecha, motivo y usuario responsable.

Flujo alternativo: Si la reserva tenía pagos registrados, se habilita el registro de una devolución (CU-04).

Postcondición: La reserva queda cancelada y el horario vuelve a estar disponible.

CU-03 · Registrar Pago Prioridad: Alta

Actores: Empleado, Administrador

Precondición: Existe una reserva activa (no cancelada).

FLUJO PRINCIPAL

1. El usuario indica monto, método de pago y la reserva asociada.
2. El sistema registra el pago y recalcula el total abonado.
3. El estado de pago se actualiza automáticamente: Pendiente, Parcialmente abonado o Abonado.

Flujo alternativo: —

Postcondición: El pago queda vinculado a la reserva y visible en su historial.

CU-04 · Registrar Devolución Prioridad: Alta

Actores: Empleado, Administrador

Precondición: Existe una cancelación sin devolución asociada y con pagos previos registrados.

FLUJO PRINCIPAL

1. El usuario selecciona la cancelación e indica monto devuelto y método.
2. El sistema valida que existan pagos previos asociados a la reserva cancelada.
3. Se registra la devolución vinculada a la cancelación.

Flujo alternativo: Si no existen pagos previos, el sistema rechaza la operación.

Postcondición: La cancelación queda con su devolución registrada y deja de generar alertas.

CU-05 · Registrar y Consultar Cliente Prioridad: Alta

Actores: Empleado, Administrador

Precondición: El teléfono ingresado no pertenece a otro cliente ya registrado.

FLUJO PRINCIPAL

1. El usuario ingresa nombre completo, teléfono y observaciones opcionales.
2. El sistema valida la unicidad del teléfono y crea el cliente.
3. El usuario puede buscarlo por nombre o teléfono y ver su historial completo.

Flujo alternativo: Si el teléfono ya existe, el alta se rechaza.

Postcondición: El cliente queda disponible para asociarlo a nuevas reservas.

CU-06 · Crear Torneo e Inscribir Equipos Prioridad: Alta

Actores: Administrador, Empleado

Precondición: —

FLUJO PRINCIPAL

1. El administrador crea el torneo indicando nombre, fechas y categoría.
2. El sistema lo registra con estado inicial «Planificado».
3. Se inscriben equipos con nombre, contacto e integrantes (nombre y DNI).

Flujo alternativo: —

Postcondición: El torneo cuenta con equipos inscriptos, listos para programar partidos.

CU-07 · Programar Partido y Cargar Resultado Prioridad: Alta / Media

Actores: Administrador, Empleado

Precondición: El torneo tiene al menos dos equipos inscriptos.

FLUJO PRINCIPAL

1. El usuario selecciona equipo local, visitante, cancha, fecha y horario.
2. El sistema valida que no se superponga con otro partido en esa cancha y horario.
3. Disputado el partido, se carga el resultado (goles de cada equipo).
4. El sistema actualiza el estado a «Jugado» y recalcula la tabla de posiciones.

Flujo alternativo: Si el equipo local y el visitante coinciden, el sistema rechaza la carga.

Postcondición: La tabla de posiciones del torneo refleja el nuevo resultado.

CU-08 · Consultar Reportes Administrativos Prioridad: Alta

Actores: Administrador

Precondición: El usuario tiene rol «administrador».

FLUJO PRINCIPAL

1. El administrador selecciona un rango de fechas.
2. El sistema calcula ocupación por cancha, ingresos por método de pago y deudores.
3. Los resultados se muestran en gráficos y tablas filtrables.

Flujo alternativo: —

Postcondición: El administrador cuenta con información consolidada para decidir.

CU-09 · Consultar Estadísticas Prioridad: Media

Actores: Administrador

Precondición: El usuario tiene rol «administrador».

FLUJO PRINCIPAL

1. El administrador define un período a analizar.
2. El sistema calcula tasa de cancelaciones, horario pico, demanda por franja y clientes frecuentes.

Flujo alternativo: —

Postcondición: El administrador visualiza los indicadores clave de la operatoria.

CU-10 · Iniciar Sesión Prioridad: Alta

Actores: Administrador, Empleado

Precondición: El usuario posee una cuenta activa.

FLUJO PRINCIPAL

1. El usuario ingresa usuario y contraseña.
2. El sistema valida las credenciales contra el hash almacenado.
3. Si son correctas, genera un token JWT con expiración.
4. Redirige al Dashboard según el rol del usuario.

Flujo alternativo: Si las credenciales son incorrectas, se muestra un error genérico sin precisar el dato fallido.

Postcondición: El usuario queda autenticado y su rol determina las secciones visibles.

CU-11 · Gestionar Canchas y Usuarios Prioridad: Alta

Actores: Administrador

Precondición: El usuario tiene rol «administrador».

FLUJO PRINCIPAL

1. Da de alta, edita o desactiva canchas: nombre, superficie y precio por hora.
2. Crea, edita o desactiva cuentas de usuario, asignando el rol correspondiente.

Flujo alternativo: —

Postcondición: La configuración general del sistema queda actualizada.

CU-12 · Recibir Notificaciones Automáticas Prioridad: Media

Actores: Sistema (genera) · Empleado y Administrador (consultan)

Precondición: Existen reservas vencidas sin abonar, partidos sin resultado o cancelaciones sin devolución.

FLUJO PRINCIPAL

1. Al ingresar al panel, el sistema detecta automáticamente las situaciones pendientes.
2. Genera una alerta por cada situación no notificada previamente.
3. El usuario marca cada alerta como leída, individualmente o todas a la vez.

Flujo alternativo: —

Postcondición: El usuario queda al tanto de las situaciones operativas que requieren atención.

8.3 · Diagrama de Clases

Entidades de dominio tal como están modeladas en Entity Framework Core (backend/SportsComplex.Api/Entities), con sus atributos reales y las asociaciones aplicadas mediante claves foráneas.

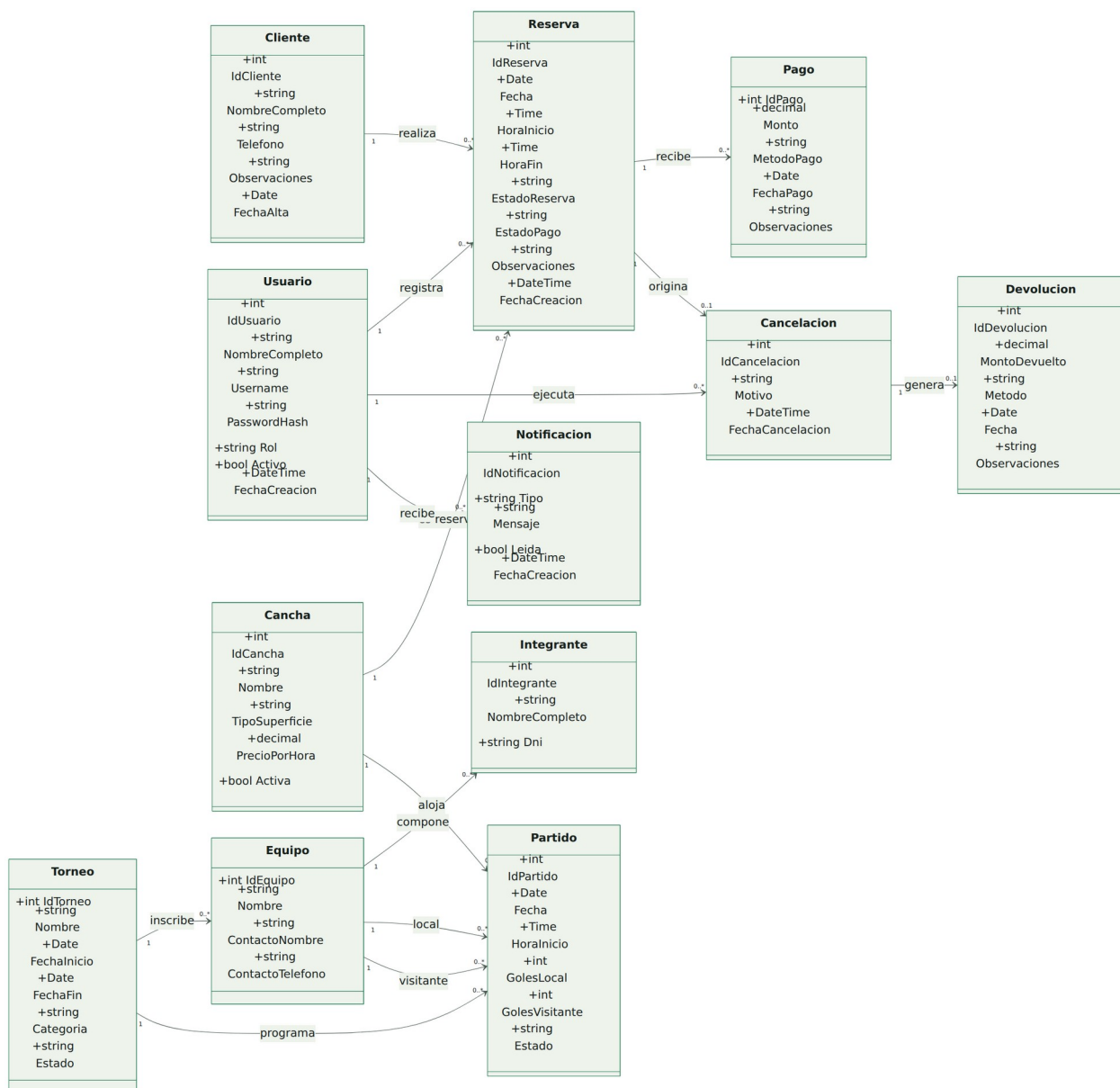


Figura 8.2 — Diagrama de clases del dominio.

8.4 · Diagrama de Flujo

Ciclo de vida completo de una reserva, desde la solicitud del turno hasta su cobro, finalización o cancelación con devolución, incluyendo los puntos en los que el sistema dispara notificaciones automáticas. Por extensión, se presenta dividido en dos tramos encadenados.

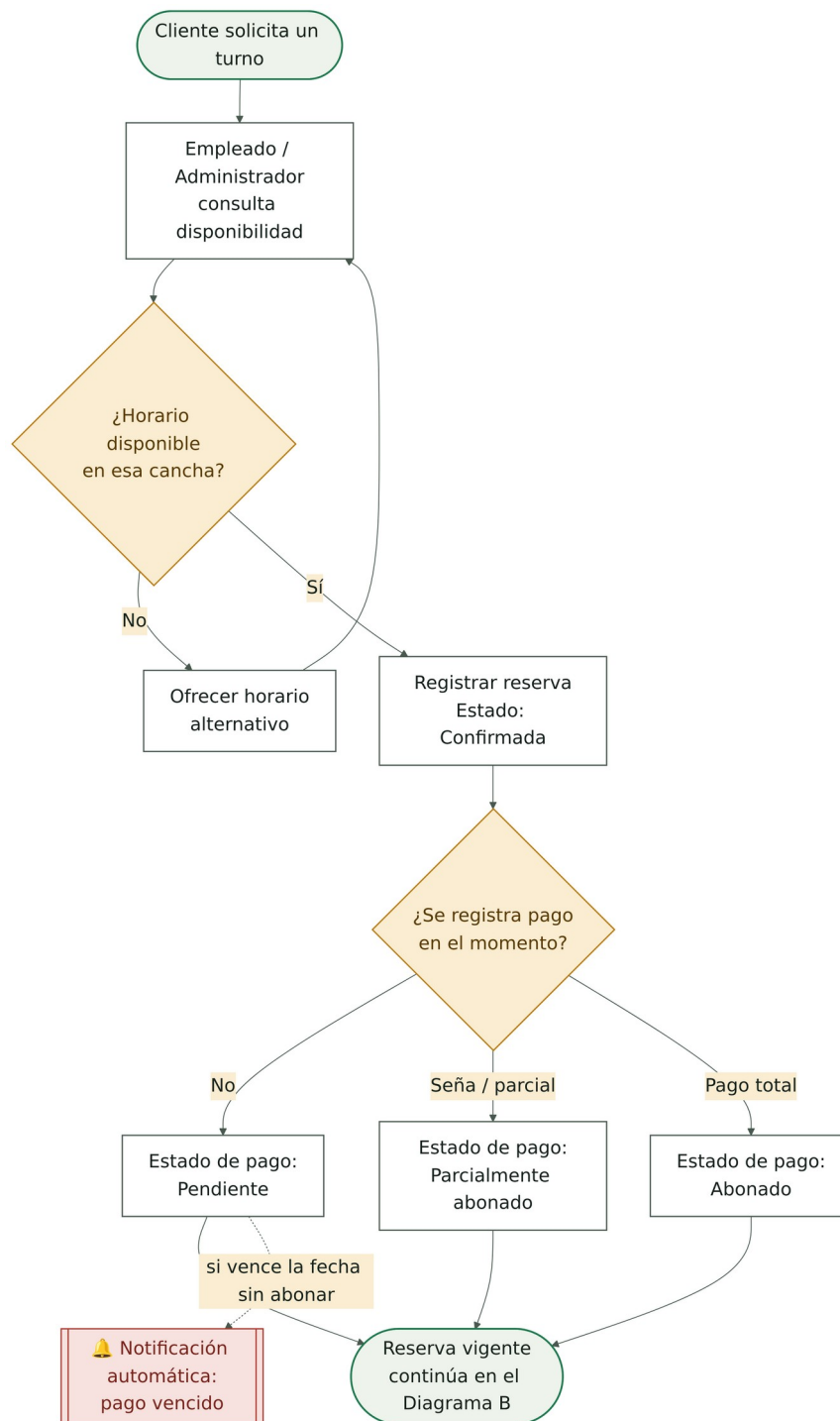


Figura 8.3 — Diagrama A: alta del turno, validación de disponibilidad y registro del cobro.

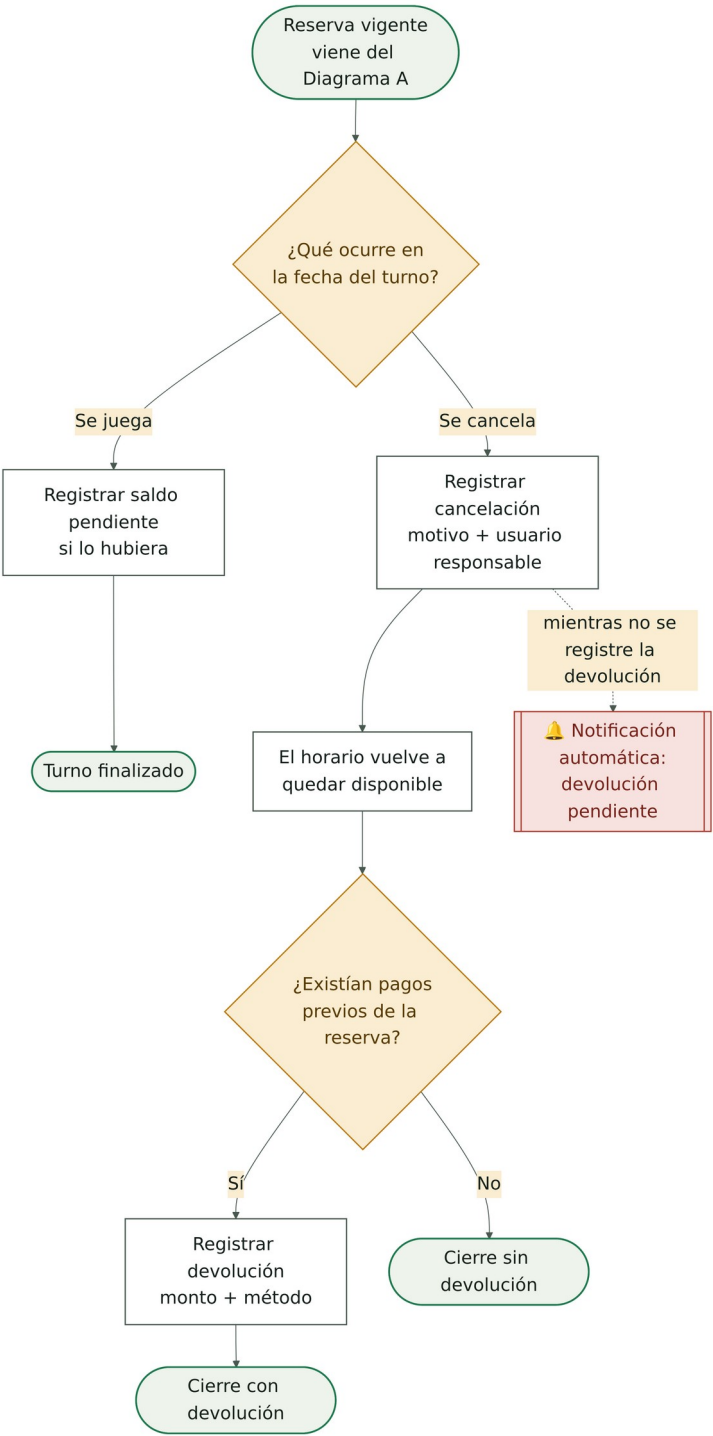


Figura 8.4 — Diagrama B: cierre del turno, cancelación y devolución.

8.5 · Diagramas de Secuencia

Tres flujos representativos, uno por capa crítica del sistema: la autenticación, la creación de una reserva con validación de disponibilidad, y la cancelación con su devolución asociada. Se presentan en hojas apaisadas para conservar la legibilidad de los mensajes entre capas.

A • Inicio de sesión

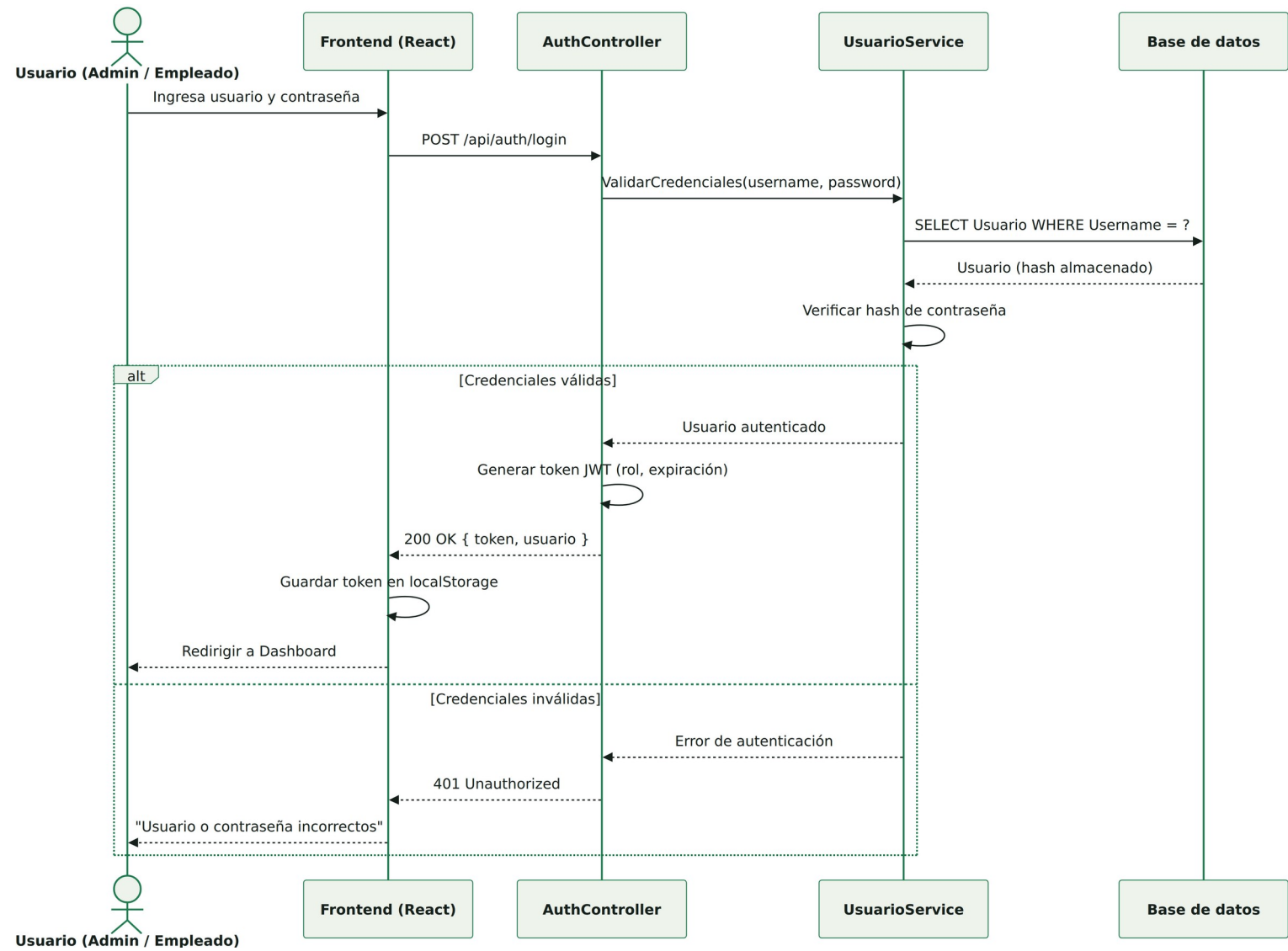


Figura 8.5 — Secuencia de autenticación: validación de credenciales y emisión del token JWT.

B · Registrar una reserva

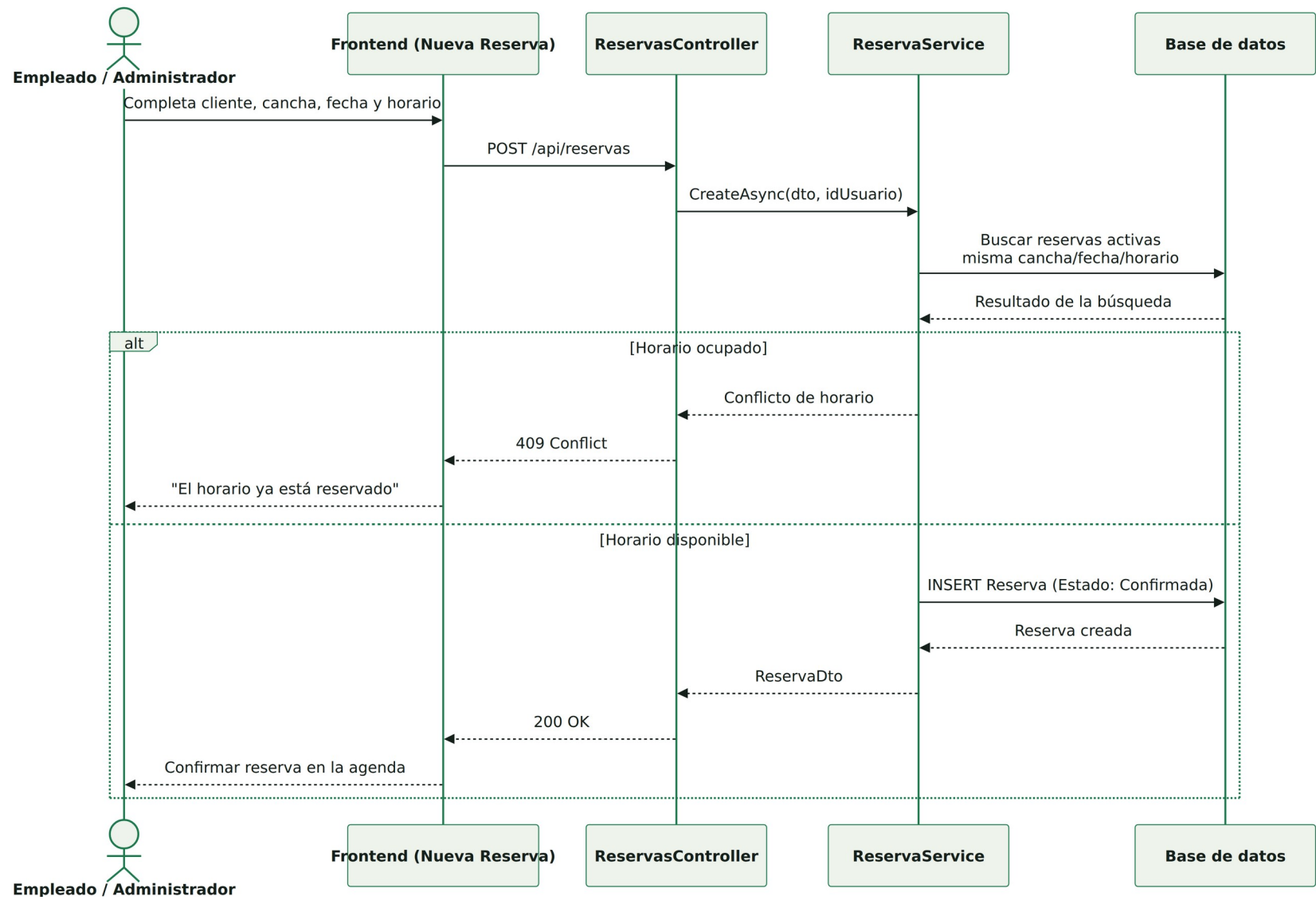


Figura 8.6 — Secuencia de alta de reserva, con la validación de solapamiento de horarios.

C · Cancelar una reserva y registrar la devolución

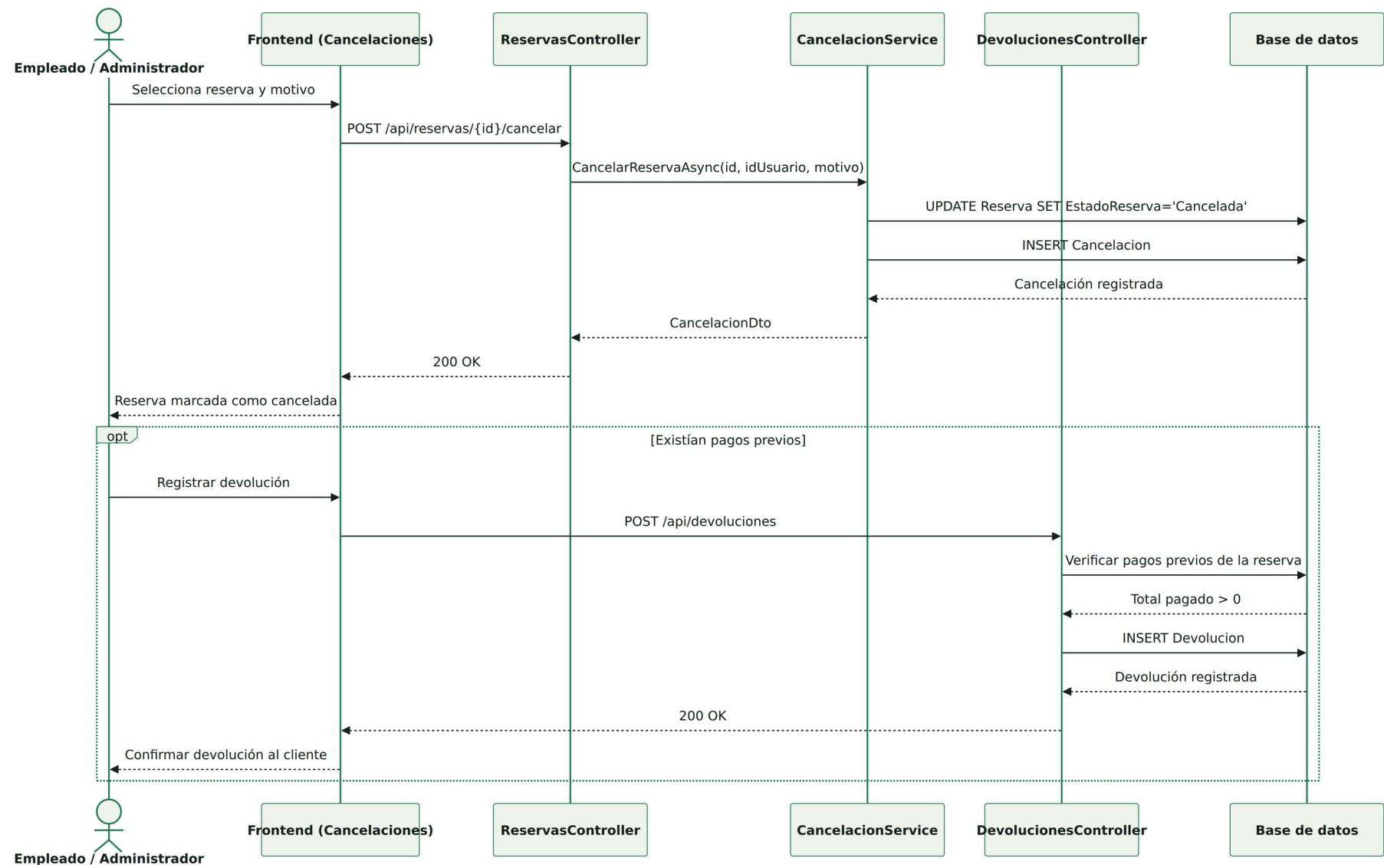


Figura 8.7 — Secuencia de cancelación con registro de la devolución asociada.

Documento generado como entrega complementaria del Seminario de Integración Profesional — Sistema de Gestión Integral para Complejo Deportivo. Continúa la Propuesta Técnica (Sección 3) y la Base de Datos (Sección 5) del Trabajo Acumulativo entregado el 17/06/2026.